8

ИИ в креативных индустриях и медиа

Изображение · звук · видео · трёхмерное · распознавание · сборка



За шестьдесят лет инструмент дешевел семь раз, и каждый раз исчезала операция-посредник

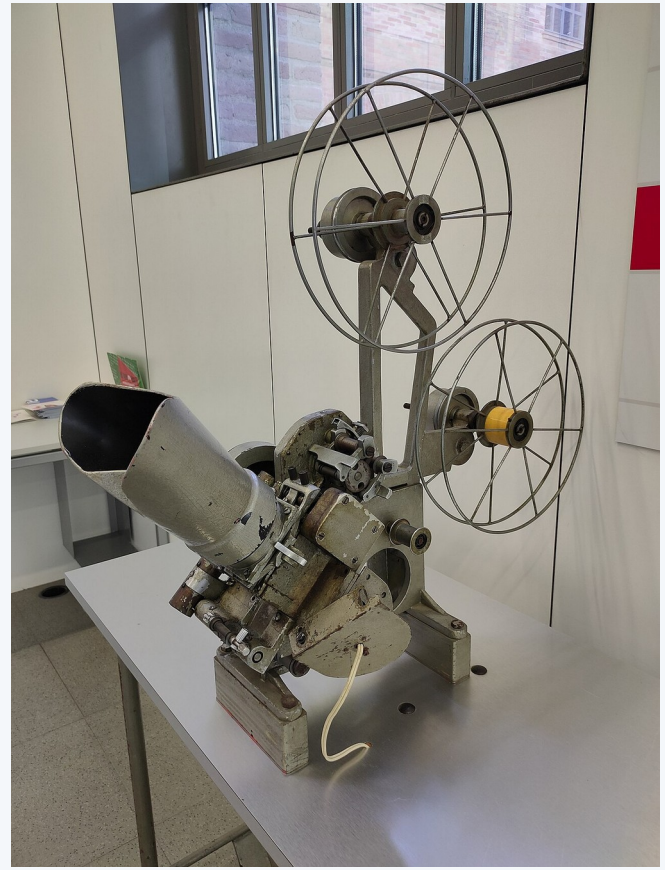
XX век

1961 — обводка тушью на целлулоиде; штат вдвое меньше → 1990 — допечатный цех; $300 за час против $895 навсегда → 1989–2003 — физическая склейка плёнки; рабочее место $50–80 тыс. → 1997 — дубль ради одной ноты; коррекция высоты тона

XXI век

2000-е — заказная съёмка под каталог; от сотен долларов до $0,25 → 2002 · 2009 — ручная анимация лица; захват стал измерением → 2019 — экспедиция за фоном; 1 326 панелей, дуга 270°

Слева направо — время; вторая строка продолжает первую. Исчезала операция-посредник; профессия оставалась



Поворотная точка — 2000-е. Обвал цены единицы на три порядка в этой же отрасли уже случался, и рынок уцелел, разделившись на «дёшево и много» и «дорого и именно это».

Ни одна из семи строк не даёт исчезнувшей профессии.

Disney, «101 далматинец», 1961 · Adobe Photoshop 1.0, 19.02.1990 · Avid Media Composer, 1989–2003 · Auto-Tune, 19.09.1997 · iStock 2000 и Shutterstock 2003 · «Две башни» 2002 и «Аватар» 2009 · ILM StageCraft, 2019

В 2022 подешевело не исполнение: подешевела неудачная попытка

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ТОГО ЖЕ РОЛИКА

съёмочная группа 50+ человек, срок — год

названо первым лицом компании

С МОДЕЛЬЮ, 2025

70 000 клипов, 5 специалистов, 30 дней

в кампании при этом — те же примерно 100 человек

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

число проб, а не число людей

это и есть измеренный факт строки

Без модели	замысел	проба стоит как результат: $50–150 и 1–3 дня	смотрят два-три варианта
С моделью	замысел	**проба стоит $0,034–0,05 и секунды**	смотрят сотни — выбирать их некому

Сколько из 70 000 клипов вошло в монтаж — не раскрыто ни одним источником. Арифметику «выиграли в тысячи раз» отсюда вывести нельзя: делить не на что.

Единственное защитимое отношение генераций к годному: Toys «R» Us, 2024 — сотни планов на минутный ролик, в монтаж вошло несколько десятков.

Подешевело не исполнение. Подешевела неудачная попытка — а выбирать по-прежнему некому.

Маноло Арройо, Coca-Cola, The Wall Street Journal · implicator.ai, «Coca-Cola debuts AI holiday ads», 2025 · Toys «R» Us Studios × Native Foreign, июнь 2024

Одна механика в трёх масштабах

ОДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

$0,034–0,05

классический режим в той же единице: заказная иллюстрация $50–150 за задание в 1–3 дня

МИНУТА ДУБЛЯЖА

$0,03–0,072

классический режим в той же единице: диктор $50–450 за готовую минуту

ВЫПУСК МИКРОДРАМЫ

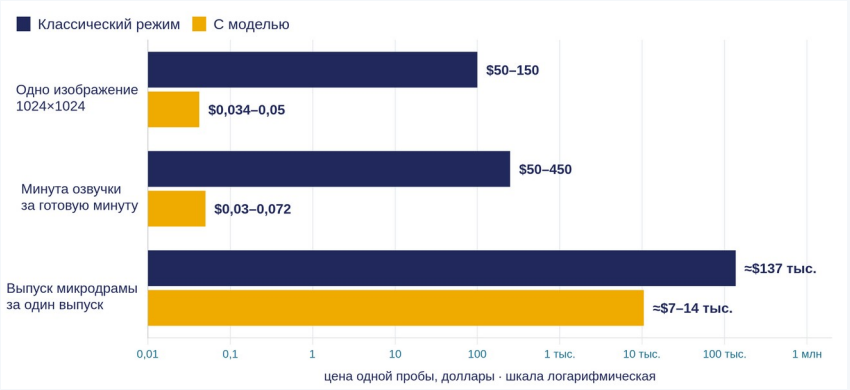
≈$7–14 тыс.

классический режим в той же единице: выпуск обычным производством свыше 1 млн юаней, ≈$137 тыс.

РАЗРЫВ НА ВСЕХ ТРЁХ

×10–20 у самого дорогого, ×1 000 –4 500 у самого дешёвого

чем дешевле единица, тем больше разрыв



Единица на этом кадре одна: цена одной пробы.

Три порядка бюджета. Механика одна: платить за пробу перестали.

ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing (прочитано 27.10.2026) · elevenlabs.io/pricing/api (27.10.2026) · Caixin Global, «How AI took over China's micro-drama industry», 01.06.2026

Исполнение перестало быть дефицитом. Что теперь дефицит — и в каких единицах за него платят?

Исполнение перестало быть дефицитом.

Что теперь дефицит — и в каких единицах за него платят?

Карта вечера: шесть типов задачи, по колонке за раздел

Строки заданы сразу. Колонка добавляется в конце каждого раздела.

Тип задачи	*Изображение*	*Звук*	*Видео*	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение *получить варианты облика, пока решение ещё не принято*					
Довести до производственного качества *отобрать, доработать и выпустить годное*					
Восстановить существующее *вытащить то, что уже записано, но читается плохо*					
Соблюсти точные величины *размеры, допуски, проверяемые условия*					
Уложиться в бюджет реального времени *успеть к сроку кадра, а не к сроку задачи*					
Ответить «кто отвечает» *происхождение, права, подпись под результатом*					

АДРЕС ПЛАТЕЖА накапливается по разделам: отбор · права · узнавание

Чего в этой лекции нет

БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДДЕЛКИ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ

Лекция 14

дипфейк в кадровой безопасности, мошенничество с голосом, подделка документов, правоприменение

АГЕНТЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРОГРАММНЫЙ ДОСТУП

Лекция 3

цепочки вызовов, дообучение адаптером, человек-валидатор — берётся как известное

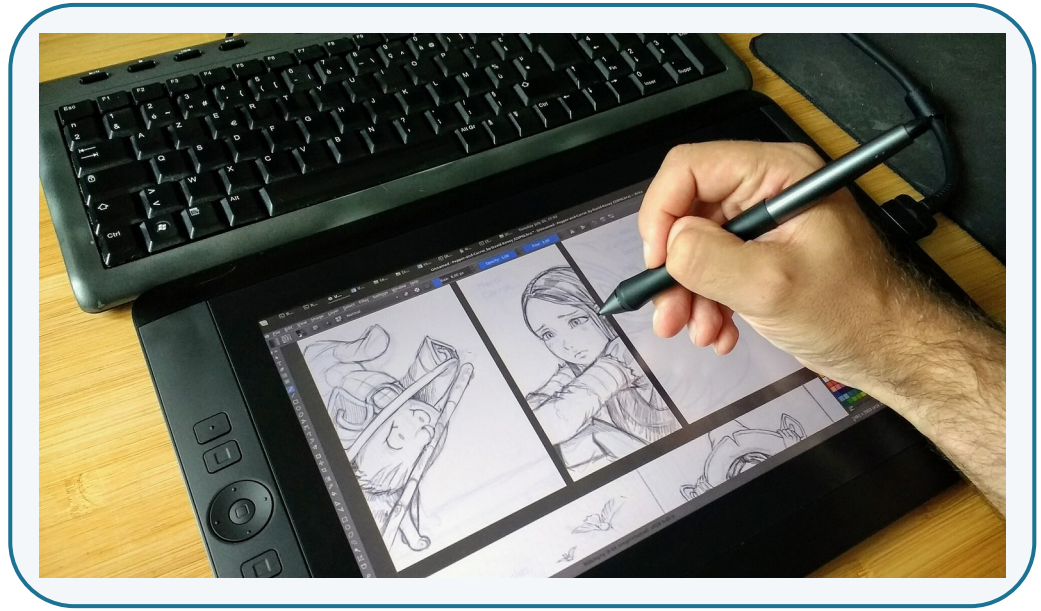
РЫНОК ТРУДА И ОБЗОР ЮРИСДИКЦИЙ ПО СТРАНАМ

в главе, материалом для чтения

собрано и проверено, но на кадры не идёт: вытеснило бы возможности

Граница проходит по предмету, а не по технологии. Одна и та же модель клонирования голоса сегодня — инструмент, вернувший актёру работу; в разговоре о безопасности та же модель — инструмент телефонного мошенничества. Обе рамки верны одновременно, и разбирать их вперемешку нельзя.

Раздел 1. Неподвижное изображение



Что это за работа и какое решение она принимает

ВОПРОС, НА КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЕТ СТАДИЯ

«как это выглядит»

не «что это такое» — на него отвечает чертёж; и не «сколько этого» — на него отвечает таблица

Три продукта	концепт-арт — договориться об облике, наружу не выходит	иллюстрация — идёт в продукт	ключевой кадр — задаёт язык всей кампании	
Что на входе	бриф	референс	фирменный стиль	требования к файлу
Чем получают	заказ у исполнителя	готовое из библиотеки	съёмка под каталог	сборка в редакторе

Стадия целиком: что делают, из чего и чем. Внутри ряда порядка нет — это перечни

Решение стадии одно: утвердить облик до того, как потрачены большие деньги. Вся её экономика держится на одном отношении — сколько вариантов можно позволить себе посмотреть, прежде чем выбрать один.

Как это делали без модели: три класса классики

ЗАКАЗ У ИСПОЛНИТЕЛЯ

$50–150 за задание, 1–3 дня

часовая ставка дизайнера $49,65 по анализу тысячи профилей; верхняя полоса — фирменный стиль, $300–5 000

В РОССИИ, ЗА ОДНУ ЦИФРОВУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ

от 3 860 ₽

рекламный баннер 1400×626 — от 500 ₽. Это «от», нижняя граница объявленных ставок, не среднее по рынку

ЗАКАЗНАЯ СЪЁМКА ПОД КАТАЛОГ

сотни долларов

нужен именно этот физический предмет — генерацией не замещается по определению задачи

МИКРОСТОК 2000-Х

$0,25–1 за штуку

против «от нескольких сотен до нескольких тысяч» в классических агентствах до него

ШТАТНЫЙ ДИЗАЙНЕР

цены нет — есть зарплата и загрузка

именно этот режим оказывается классикой у корпоративного заказчика, и публичных чисел по нему почти не бывает

Заказать	исполнитель $50–150	стиль $300–5 000	съёмка — сотни $
Взять готовое	розница $130–499	опт ≈$2,50	микросток $0,25–1
Своими силами	штатный дизайнер — цены нет		

Профи.ру, страница цен по выборке 3 848 анкет иллюстраторов Москвы · анализ тысячи профилей Upwork · прейскуранты стоковых агентств · iStock 2000, Shutterstock 2003

Один и тот же сток, две цены за одно изображение



доллар за одно изображение · одно и то же изображение у одного и того же поставщика

Обе засечки — цены одного режима. Левая прижата к нулю не потому, что мала, а потому, что правая в полтораста раз дальше

Розничная лицензия

- $130–499 за одно изображение
- покупают разово, под конкретный материал

Та же картинка по подписке, оптом

- ≈$2,50 за одно изображение
- покупают потоком, под поток задач

Разница внутри одного режима — в пятьдесят–двести раз. Услышав «в тысячу раз дешевле», спрашивайте про базу: какую именно классику взяли для сравнения.

прейскуранты стоковых агентств: розничная лицензия и подписка

Классическая цепочка: два удешевления до всякой модели

ЧТО ОБЩЕГО У ОБЕИХ ТОЧЕК

исчезла операция, а не профессия

и объём произведённого вырос сильнее, чем упала цена

1961 · ксерография	исчезла обводка тушью	штат ×0,5 к 1959 году	аниматор остался	уехало: «неряшливая» линия
1990 · Photoshop 1.0	исчез допечатный цех	$300 за час против $895 навсегда	ретушёр остался	уехало: спор о достоверности

Две точки одной модальности; внутри точки порядка нет

Обе точки — исчезнувшая операция-посредник, а не новая возможность. Профессия в обоих случаях осталась и пересела на другой инструмент, а объём произведённого вырос сильнее, чем упала цена.

Disney, «101 далматинец», 1961 · Adobe Photoshop 1.0, 19 февраля 1990

Разбор: обвал цены единицы изображения



×1 000–4 500

×14 700

×73



Цена обеих ошибок. «Заказали и не подошло» — $50–150 и 1–3 дня, в России от 3 860 ₽. «Не стали пробовать вариант, который сработал бы» — по мировому рынку числом не названа ни разу.

Вправо уехал отбор: единицей учёта становится то, что ушло заказчику, а не то, что сгенерировано.

ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing (прочитано 27.10.2026) · профи.ру, 3 848 анкет иллюстраторов Москвы · прейскуранты стоковых агентств · Toys «R» Us Studios × Native Foreign, июнь 2024

Разбор: Т—Ж обучила свою модель на домашней видеокарте

ДООБУЧЕНИЕ

1,5 часа на одной RTX 3080 (16 ГБ, ноутбук)

набор для дообучения — 40 изображений поверх общедоступной базовой модели

ВЫПУСК

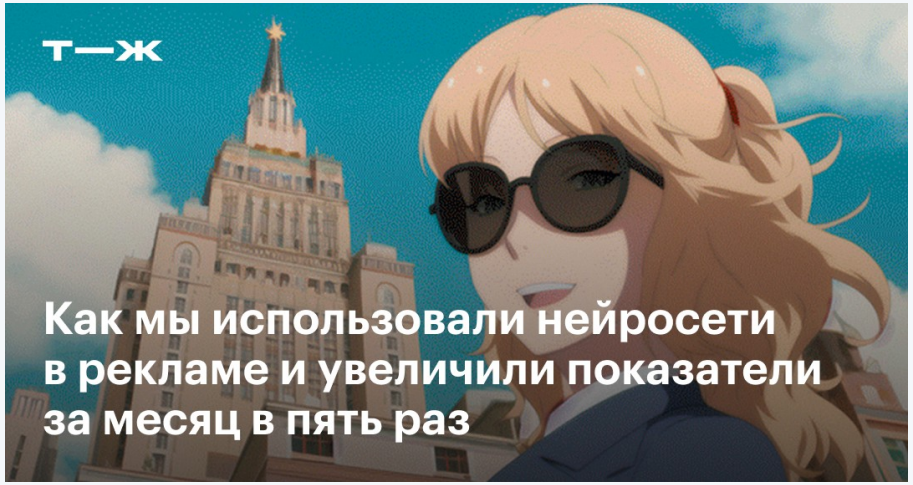
46 уникальных плакатов за февраль

до этого — 23 визуализации для первого запущенного курса

ОТБОР

30–100 генераций и ≈полчаса на одну итоговую иллюстрацию

перепробовано 12 разных моделей



ПОПАДАНИЕ

две трети баннеров нужной кликабельности не дали

лучший баннер — в 2–3 раза эффективнее среднего; конверсия держалась 25–30%

БАЗА СО СТОРОНЫ КЛАССИКИ

не опубликована

режим назван — «дизайнер под каждую задачу», — но ни стоимости, ни срока одного баннера у дизайнера до модели в публикации нет

Снято до разбора. Отраслевой обзор утверждает, что редакция отказалась от стоков в пользу Kandinsky. В публикации нет ни того, ни другого: названы Midjourney и Stable Diffusion, и речь о баннерах.

«Тинькофф Журнал», «Как мы использовали нейросети в рекламе», 20 марта 2023

Разбор: бионическая перегородка Airbus — выигрыш не от обученной модели

БЫЛО — ОБЫЧНЫЙ РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

65 кг

единственная альтернатива: критерий задан физикой, вкусового выбора в задаче нет

СТАЛО — ГЕОМЕТРИЯ ПО МОДЕЛИ КЛЕТОЧНОГО РОСТА КОСТИ

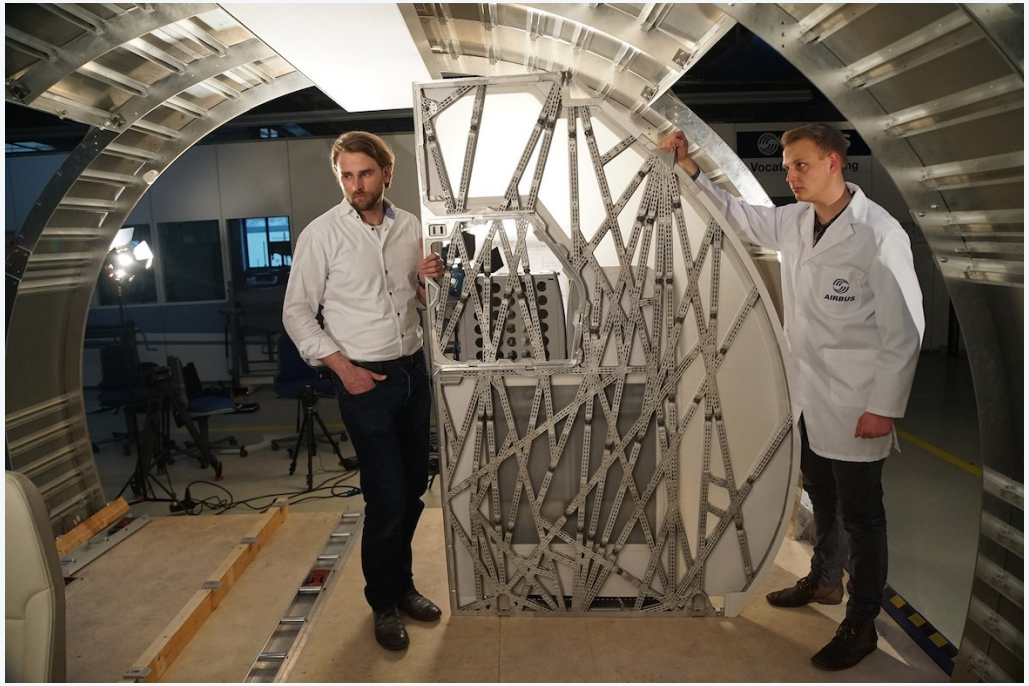
35 кг

−45% массы; напечатано из сплава Scalmalloy, крупнейшая на тот момент напечатанная деталь салона

ЦЕНА ОШИБКИ В ТОЙ ЕДИНИЦЕ, В КОТОРОЙ ЕЁ СЧИТАЕТ ОТРАСЛЬ

до 465 000 тонн CO_2 в год

оценка Airbus при распространении подхода на портфель заказов A320: лишний килограмм в салоне — топливо на весь срок службы машины



Критерий задан физикой: держать нагрузку при минимальной массе — проверяемое условие. Поэтому альтернатива ровно одна, и она посчитана в той же единице.

Autodesk News, «Autodesk and Airbus: generative design in the aerospace factory», 2016

Условие отбора: уберите обученную модель и посмотрите, что останется

Уберите обученную модель мысленно — что-то исчезает?

ДА

Т—Ж: дообученная модель

Инструмент

Stable Diffusion, дообучен на 40 картинках

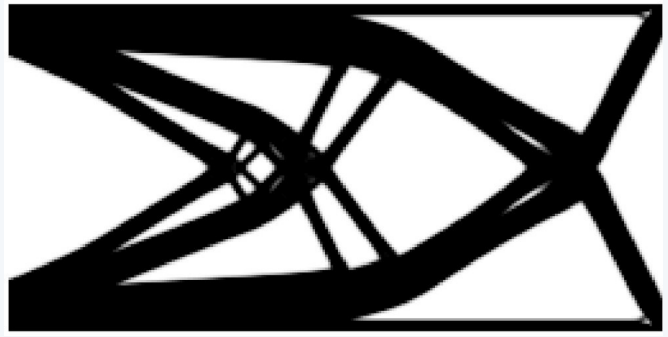
Результат

46 уникальных плакатов за февраль

Ограничения

классическая сторона счёта не посчитана

НЕТ



Airbus: перегородка

Инструмент

топологическая оптимизация по критерию — не обученная модель

Результат

65 кг → 35 кг, −45% массы

Итог Если остальное продолжает работать без модели — случай не засчитывается

Четыре наблюдения, каждое с числом

СКАЧИВАНИЙ ЗА 30 ДНЕЙ

461 у Kandinsky 6.0 Pro против 622 299 у FLUX.1-dev

в том же замере SDXL — 4 282 392, китайская Wan 2.2 — 3 901

ТА ЖЕ ЛАБОРАТОРИЯ, НО ДЛЯ РУССКОЙ РЕЧИ И ТЕКСТА

FRIDA 597 351 · GigaAM v3 426 500

на три порядка больше, чем у той же страны для картинки

ВНУТРЕННИЙ КУРС ПОСРЕДНИКА

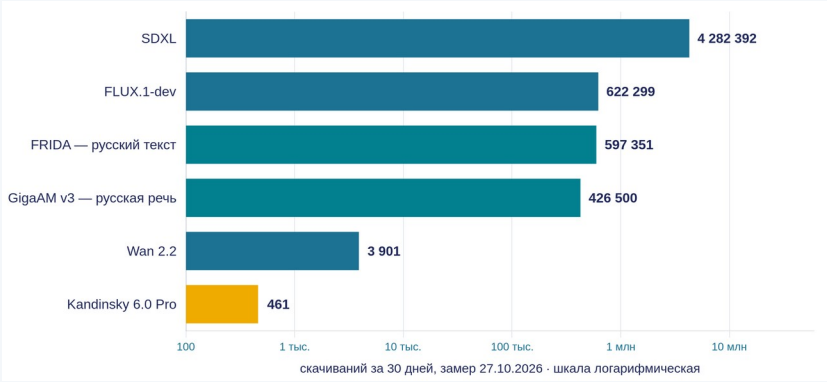
196,42 ₽/$ против 80,49 у Центробанка

множитель 2,44× совпал до второго знака по девяти моделям сразу

ПРОВЕРЯЕМЫХ ЧИСЕЛ ПО «ЮРИДИЧЕСКИ ЧИСТОЙ» МОДЕЛИ

НОЛЬ

ни доли рынка, ни числа генераций, ни экономии у заказчика, ни судебных исходов



Два отечественных сервиса дают противоположные права на один и тот же результат. Один отдаёт исключительные права пользователю, второй оставляет их за собой. Разница между «можно выпускать» и «нельзя» читается только в пользовательском соглашении.

программный интерфейс Hugging Face, загрузки за 30 дней, запрос 27.10.2026 · пользовательские соглашения Kandinsky и Шедеврум · foundation-models.api.cloud.ru и тарифный документ Cloud.ru, редакция 23.10.2026 · условия возмещения убытков Adobe

Семейств генерации два, и они решают разные задачи

ПОЧЕМУ СЕМЕЙСТВ ИМЕННО ДВА

по частям — или целиком много раз

не дискретность против непрерывности: у картиночной авторегрессии (GPT-Image, Nano Banana, с 2025 года) дискретный словарь токенов тоже есть

ЦЕНА КАРТИНКИ ДЛЯ АВТОРЕГРЕССИИ

1024×1024 в сыром виде — 3 145 728 чисел

авторегрессия по точкам изображения на такой длине не живёт

	Авторегрессия	Расшумление
Что предсказывает	следующий токен — распределение на словаре ~200 тыс.	шум — вектор той же формы, что вход
Сколько проходов	столько, какова длина выхода	сколько назначил сэмплер: от 1 до 50
Умеет	произвольная длина, точная вероятность шага	глобальная согласованность: видит весь объект
Не умеет	исправлять уже написанное	выдать вероятность конкретной картинки

Ho, Jain, Abbeel, «Denoising Diffusion Probabilistic Models», 2020 · Sohl-Dickstein и соавт., 2015

Генератор изображения целиком: три части, обученные порознь

вход · чужая модель

Текстовый кодировщик

описание читает отдельная замороженная модель — у SD3 их три, у FLUX.1 два

увеличение кодировщика даёт больший прирост, чем увеличение диффузионной сети

работа

Сеть расшумления

латент 128×128×16, от 1 до 50 проходов

описание — условие, неизменное на всех шагах; истории нет

выход · узкое место

Автокодировщик

декодировщик разворачивает латент в точки растра 1024×1024

25,12 дБ на 4 каналах против 28,62 на 16 — размытое не вернётся

размытое декодировщиком ДО генерации не вернётся никогда

Что переехало

Части обучены порознь и меняются по отдельности — главный рычаг токенизатор, размер модели вторичен

Rombach и соавт., 2021 · техническая статья SD3, 2024 · Imagen, 2022

Прямой процесс портит, обратный восстанавливает

ГДЕ ПАРАЛЛЕЛЬ С ЯЗЫКОВОЙ МОДЕЛЬЮ КОНЧАЕТСЯ

на выходе вектор той же формы, что вход — нормировки нет, вероятности нет

у генератора изображений нет и не может быть логарифмической вероятности ответа и вытекающей из неё меры уверенности



Прямой — портит

настоящая картинка → подмешали немного шума → подмешали ещё → чистый шум

Обратный: убирает шум

чистый шум → сеть: «вот этот шум я тут вижу» → вычли, получили приближение → картинка

Шкала шума слева направо и обратно. До любого шага прямого процесса можно прыгнуть сразу: обучаемых параметров в нём ноль

Что именно предсказывает сеть — три варианта, и их названия встречаются в настройках любого открытого инструмента. Шум — вырождается на малом шуме. Исходную картинку — вырождается на большом. Скорость — комбинация обоих, содержательная цель на всём диапазоне, и поэтому победила.

Ho, Jain, Abbeel, «Denoising Diffusion Probabilistic Models», 2020 · Sohl-Dickstein и соавт., 2015 · Salimans и Ho, 2022

Лестница числа шагов: 1000 → 4

БЫЛО — FLUX.1 DEV, 1024×1024

50 шагов × 2 прохода на шаг ради CFG = 100 проходов сети

измерено: ≈20 секунд на RTX 4090

СТАЛО — FLUX.1 SCHNELL, ТА ЖЕ СЕТЬ ПО РАЗМЕРУ

4 шага × 1 проход, обусловливание дистиллировано = 4 прохода

измерено: ≈3 секунды на той же карте

РАЗНИЦА

в двадцать пять раз при том же размере сети

расчётная; на измерении — ≈6,7 раза, расхождение от худшей загрузки карты при малом числе шагов

ЧЕМ ЗАПЛАЧЕНО

разнообразием выхода

ученик сходится к усреднённому хорошему ответу учителя: десять стартовых шумов дают похожие картинки

1000 — DDPM, 2020

20–100 — DDIM, 2020

10–20 — DPM-Solver, 2022

2–4 — согласованность

1–4 — состязательная

Первые три ступени не трогают веса — это смена численного метода. Последние две меняют.

Ho и соавт., 2020 · Song, Meng, Ermon, 2020 · Karras и соавт., 2022 · Lu и соавт., 2022 · Zhao и соавт., 2023 · Salimans и Ho, 2022

Картинка 1024×1024 — это 4096 токенов

ЧТО ПОТЕРЯЛ АВТОКОДИРОВЩИК, ИЗМЕРЕНО

25,12 дБ на 4 каналах против 28,62 дБ на 16

перцептивное расхождение 0,85 против 0,45; это потолок, который диффузионная сеть физически не перешагнёт

ПРЯМОЕ СРАВНЕНИЕ ЕДИНИЦ

там токен из словаря ~200 тыс., зафиксированного до обучения — здесь непрерывный вектор, словаря нет вовсе

отсюда: маскировать нечего, запрещать нечему

ЧТО ЭТО ДАЛО НА ПРАКТИКЕ

65 536 чисел вместо 786 432 на каждом шаге

полтора порядка вычислений, и на каждом из десятков шагов — отсюда 512×512 на карте с 6–8 ГБ в августе 2022

пиксели: 1024 · 1024 · 3 = 3 145 728 чисел → латент, 16 каналов: 128 · 128 · 16 = 262 144 числа → вход трансформера, патч 2×2: 64 · 64 = 4 096 токенов

Три ступени сжатия: площадь честно пропорциональна числу значений

Квадратичность никуда не делась. 4 096 токенов — ≈16,8 млн пар на голову на слой, 16 384 токена — ≈268 млн: удвоение стороны картинки увеличивает стоимость внимания в шестнадцать раз.

Главный рычаг — токенизатор; размер модели здесь вторичен.

Rombach и соавт., 2021 — работа, из которой выросла Stable Diffusion · техническая статья SD3, 2024 (таблица качества восстановления)

Описание — постоянное условие на всех шагах, истории нет

РАСХОЖДЕНИЕ, НАЗВАННОЕ ПРЯМО

истории нет вообще

описание — постоянное условие, неизменное на всех пятидесяти шагах; накопления нет, места «рядом с вопросом» нет

ТЕКСТОВЫЙ КОДИРОВЩИК — ЧУЖАЯ ЗАМОРОЖЕННАЯ МОДЕЛЬ ВНУТРИ ГЕНЕРАТОРА

у SD3 их три, у FLUX.1 — два

конвейер снова собран из независимо обученных частей: автокодировщик плюс кодировщики текста плюс сама диффузионная сеть

ИЗМЕРЕННОЕ СЛЕДСТВИЕ

увеличение текстового кодировщика даёт больший прирост, чем увеличение самой диффузионной сети

T5-XXL оплачивает ровно две вещи: длинные сложные инструкции и текст внутри картинки

U-Net, SD 1.x–SDXL	Q ← латент картинки	K, V ← токены описания	карта 4 096 × 77 слов	её можно отрисовать
MMDiT, SD3 и FLUX	текст и картинка вместе	внимание в обе стороны	карта 4 608 × 4 608	текст смотрит на картинку

Тот же механизм Q/K/V: «Q про текущий шаг, K и V про контекст» превращается в «Q про картинку, K и V про текст».

перекрёстное внимание в поколении U-Net · совместное внимание MMDiT, техническая статья SD3, 2024 · Imagen, 2022 — о роли текстового кодировщика

CFG — это не температура

ПРИЁМ ПРИ ОБУЧЕНИИ

примерно в 10% случаев описание заменяют пустой строкой

одна сеть умеет оба режима — условный и безусловный

ПРИЁМ ПРИ ЗАПУСКЕ

сеть вызывают дважды — с описанием и без, результаты экстраполируют

типичные значения: SD 1.5 — 7–8, SDXL — 5–8, SD3 — 4–5, FLUX.1 dev — 3,5

НАСТОЯЩИЙ АНАЛОГ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗДЕСЬ

стартовый шум плюс стохастичность сэмплера

именно они отвечают за то, насколько разные выходы получаются при одном запросе

Температура

• Что делает с мнением модели: ничего. Порядок кандидатов не меняется никогда; это делитель логитов, он перекраивает остроту уже посчитанного распределения
• Направление: рост → больше случайности, меньше предсказуемости
• Цена вычислений: ноль — одно деление над готовыми логитами
• Где сидит случайность: в работе сэмплера, на каждом шаге

CFG

• Меняет само предсказание. Экстраполирует за пределы того, что сеть выдала: при w = 7 итоговый вектор лежит там, где модель не предсказывала ничего
• Направление: рост → МЕНЬШЕ разнообразия, сильнее следование описанию. Противоположное
• Цена вычислений: два прохода сети на каждом шаге
• К случайности отношения не имеет вовсе: она сидит в стартовом шуме

Ho и Salimans, «Classifier-Free Diffusion Guidance», 2022 · Sadat и соавт., 2024 — о природе перенасыщенности

U-Net → DiT → MMDiT → спрямлённый поток

ЧЕГО ВНУТРИ НЕТ СОВСЕМ, И КАЖДОЕ ОТСУТСТВИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНО

каузальной маски · кэша ключей и значений · словаря и логитов · длины выхода как переменной

изображение смотрит во все стороны, внимание двунаправленное по построению

U-Net, 2015–2023: свёрточный каркас, трансформерные блоки вставками ➡ DiT, декабрь 2022: латент режется на патчи, каждый проецируется в вектор ➡ MMDiT, март 2024: текст и картинка в одной последовательности ➡ спрямлённый поток, 2022→2026: шум и данные соединены прямой

Четыре поколения несущей архитектуры, слева направо — время

Измерение, ради которого стоит весь кадр. DiT-XL/8 — 676 млн параметров, 7,39 Гфлопс, расстояние Фреше 106,41. DiT-XL/2 — 675 млн параметров, 118,64 Гфлопс, расстояние Фреше 19,47 (меньше — лучше).

Итог Весов столько же. Токенов в шестнадцать раз больше

Ronneberger и соавт., 2015 (U-Net) · Peebles, Xie, 2022 (DiT) · техническая статья SD3, 2024 (MMDiT) · Liu, Gong, Liu и Lipman с соавт., 2022 (спрямлённый поток)

Адаптеры: три уровня управления поверх одной модели

РАЗМЕР ДОВЕСКА ПРОТИВ БАЗЫ

от килобайтов (один вектор) до сотен мегабайт

текстовой инверсии авторам хватило 3–5 изображений концепта

ТОТ ЖЕ СПОСОБ ДООБУЧЕНИЯ, ЧТО В ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЯХ

это совпадение — и оно названо совпадением

параллель здесь работает полностью, в отличие от CFG и температуры; важно различать, где перенос честный, а где ложный

IP-Adapter

ControlNet

LoRA и дообучение

Разместить знание: веса не меняются

- ControlNet — структурное условие
- IP-Adapter — образец стиля или лица
- вопрос «нам нужно дообучить модель под нашего персонажа» в половине случаев закрывается образцом лица за ноль часов обучения

Закодировать поведение: веса обучаются

- LoRA — низкоранговые адаптеры
- DreamBooth — дообучение самой модели
- это та же ступень, что и дообучение языковой модели: та же лестница, только средняя ступень богаче

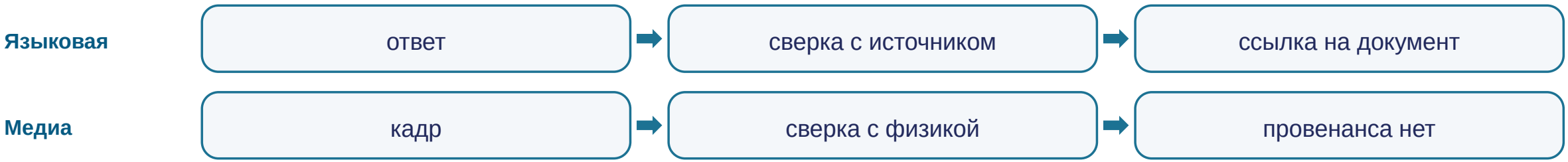
LoRA · текстовая инверсия · DreamBooth · ControlNet · IP-Adapter

Языковая модель против медиа-модели: шесть строк расхождения в устройстве

	Языковая модель	Медиа-модель (расшумление / поток)
Единица данных	токен из словаря ~200 тыс., зафиксированного до обучения	латентный патч — непрерывный вектор из 64 чисел. **Словаря нет**
Сколько единиц	длина описания плюс ответа; окно 128 тыс. — 1 млн	задано размером выхода: 1024×1024 → **4096**
Что предсказывает	распределение вероятностей на словарь, сумма = 1	вектор той же формы, что вход. **Нормировки нет**
Роль контекста	история растёт и служит условием следующего токена	описание — **постоянное** условие на всех шагах. Истории нет
Число проходов	N проходов на N токенов	S проходов **независимо** от размера выхода, S от 1 до 50
Кэш	работает: ключи и значения относятся к неизменному контексту	**невозможен**: все 4096 токенов меняются каждый шаг

OpenAI, Addendum to GPT-4o System Card, 25.03.2025 · Gemini 2.5 Flash Image, 2025

Языковая модель против медиа-модели: ещё пять строк — управление, ошибка, провенанс



	Языковая модель	Медиа-модель
Чем управляется выход	температура, отсечение по вероятности (top-p), маскирование логитов, грамматика схемы — **механическая гарантия формы**	CFG, негативное описание, адаптеры. **Гарантий нет ни одной**
Галлюцинация	уверенное ложное **утверждение** — проверяется по источнику	правдоподобная **невозможность** — проверяется физикой
Чем её чинят	подложить источник в контекст и потребовать ссылку	**ничем аналогичным ни у одной архитектуры**: у расшумления контекста нет, у авторегрессии он есть, но токен не сверяется с фактом
Длина выхода	переменная, решается стоп-токеном	**задана до запуска**, остановиться раньше нельзя
Провенанс	у ответа с поиском по документам **есть** ссылка	у кадра её **нет и не может быть**

Обучить дешевле в 200–400 раз, запустить дороже в 40–60

КАРТИНОЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕСТАЛИ РАСТИ

SD v1 в 2022 и SD3 в 2024 — одно и то же число операций обучения

за те же два года вычисления передовых языковых моделей росли в 4–5 раз в год

ПРОЗРАЧНОСТЬ: ТРИ МОДЕЛИ ИЗ ПЯТИ

ни часов видеокарт, ни стоимости, ни объёма вычислений

раскрыты только SD v1 и SD3. По открытым весам считается размер модели, но не стоимость её создания



петафлопс вычислений на одну единицу выхода · один ответ либо одна картинка

Разрыв создаёт число шагов; размер модели здесь вторичен

Обучить дешевле: 150 000 часов видеокарт против ≈57 млн у передовой языковой, $0,6 млн аренды против $78,4 млн, веса 4,27 ГБ против ≈810 ГБ.

Запустить дороже: 2,907 кВт·ч на тысячу генераций против 0,047 и $120 за миллион токенов картинки против $12 за миллион токенов текста у той же модели.

техническая статья SD3, 2024 (число операций) · карточка модели Stable Diffusion v1 · независимые счётчики вычислений передовых моделей

Чего метод не умеет: текст внутри изображения, анатомия, счёт объектов

ОТКАЗ 1 — ТЕКСТ ВНУТРИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

25,12 дБ на 4 каналах против 28,62 дБ на 16

эти три с половиной децибела и есть разница между псевдобуквами и читаемой надписью. Вторая причина — текстовый кодировщик: при его удалении деградируют ровно два класса задач, и один из них — длинный текст по буквам

ОТКАЗ 2 — СЧЁТ ОБЪЕКТОВ

держится и со словарём: GPT-4o 0,85 против присутствия ≈0,99

слово «три» — вес внимания, не счётчик. Лучшая модель 2026 года — 23,9 из 100 на счёте (GenOlympiad)

ОТКАЗ 3 — СОГЛАСОВАННОСТЬ МЕЖДУ ГЕНЕРАЦИЯМИ

у диффузии не существует; у авторегрессии лучше, не решено

диффузия: нет истории, деградирует с длиной. Авторегрессия: растущий контекст, drift остаётся на длинных сериях

ПРАВИЛО, КОТОРОЕ ОТСЮДА СЛЕДУЕТ

надписи в производственных материалах не генерируют — их накладывают

отдельным слоем, настоящим шрифтом, вне генератора. У первого способа неудачных попыток нет вовсе

Буква	сжатие в 48 раз	размыта до генератора	псевдобуквы
Счёт	нет единицы объекта	«три» — вес внимания	считать нечему

Три отказа, причины разные. Текст — цена того же сжатия. Счёт и согласованность — другая причина, и держится даже со словарём.

техническая статья SD3, 2024 (таблица качества восстановления) · GenEval, GenEval-2 (2026, arXiv:2512.16853), GenOlympiad (2026, arXiv:2610.26850) и T2I-CompBench++

Одно и то же свойство, прочитанное с двух сторон

Что это свойство дало

• сжатие в 48 раз — полтора порядка вычислений на каждом из десятков шагов
• 512×512 на карте с 6–8 ГБ в августе 2022
• цена одной попытки $0,034–0,05 против $50–150 за заказ

Что это свойство забрало

• буква размывается ещё ДО того, как к картинке притронется генеративная сеть
• лицо на дальнем плане занимает единицы ячеек латента
• регулярные мелкие текстуры и тонкие длинные структуры — муар и разрывы



Итог Выигрыш и отказ пришли из одного места — спрашивайте, что инструмент сжал, чтобы стать дешёвым

техническая статья SD3, 2024 (таблица качества восстановления) · наборы задач оценки композиции GenEval и T2I-CompBench++

Точных размеров нет: генератор не заменяет САПР

ЧЕГО ВНУТРИ КАРТИНКИ НЕТ

единиц измерения · допусков · материалов · кинематики · ограничений как проверяемых условий · дерева построения

шесть вещей, и ни одна не появится в следующей версии модели

ПОЧЕМУ ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ ОПАСНО, А НЕ ПРОСТО НЕУДОБНО

непроверенная конструкция выглядит точно так же, как проверенная

у ошибки нет внешнего признака — значит, её не поймает ни беглый взгляд, ни согласование

ФОРМУЛИРОВКА, КОТОРУЮ СТОИТ УНЕСТИ

генератор отвечает на вопрос «как это выглядит». САПР отвечает на вопрос «что это такое»

подменять второй первым — подлог, а не экономия

Чего нельзя

- Нельзя измерить — снять размер нечем, масштаба в изображении нет
- Нельзя проверить — конструкция не проходила ни прочностного расчёта, ни проверки собираемости, и ВЫГЛЯДИТ ровно так же, как прошедшая
- Нельзя изготовить — на выходе нет геометрии, которую примет станок
- Нельзя сопровождать — дерева построения нет, «поменять диаметр и пересчитать» невозможно

Где генератор в том же конвейере полезен

- На стадии поиска облика — раскадровка идей, варианты формы, настроение
- В визуализации уже посчитанного — рендер по готовой геометрии, окружение, свет
- В презентационных материалах
- Граница проходит там, где картинка перестаёт быть иллюстрацией

Изображение детали, на котором «похоже, что резьба M12», не содержит резьбы M12: в нём точки растра, похожие на фотографии резьбы.

«RAG для картинок» — категориальная ошибка

ПРАВОВАЯ ПРОВЕРКА ВЫХОДА ИЗНУТРИ МОДЕЛИ

невозможна

похоже ли это на чужую охраняемую работу — определяется только сравнением снаружи, обратным поиском по изображению

«УДАЛИТЬ ОДИН ФАКТ» ИЗ МОДЕЛИ

нельзя

то же ограничение, что у весов языковой модели. Отсюда вся индустрия фильтров НА ВЫХОДЕ вместо правок внутри

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ПОДПИСЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ВСТРОЕННЫЙ ВОДЯНОЙ ЗНАК

оттуда же

раз происхождение нельзя восстановить из содержимого, его прикрепляют снаружи как подписанные метаданные. Это инженерное признание того, что внутри модели задача не решается

ВЫВОД ОДНОЙ СТРОКОЙ

ложное утверждение проверяется обращением к источнику, невозможная картинка — обращением к физике

у диффузии некуда подложить; у авторегрессии контекст есть, но токен не сверяется с фактом

техническое задание → описание и условия обусловливания → модель — серая, без ручек управления → проверка снаружи: детектор, метрика, человек

Контур вокруг модели: ограничения живут в нём. При «не годно» — возврат к описанию и условиям

Есть приём, которым чинят уверенное враньё: источник в контекст, ссылка на выходе. Для картинок не работает ни у одной архитектуры, и причины у них разные.

OpenAI, Addendum to GPT-4o System Card, 25.03.2025 · Gemini 2.5 Flash Image, 2025

Что стало с продавцом изображений

ПОДПИСЧИКИ СТОКОВОГО АГЕНТСТВА ЗА ГОД

321 000 → 240 000, то есть −25%

выручка −2,5% до $229,1 млн

ЯКОРЬ ЕДИНИЦЫ: НА ЧЁМ ЭТОТ ПРОДАВЕЦ ЗАРАБАТЫВАЛ

$130–499 розница · ≈$2,50 опт за одно изображение

против $0,034–0,05 у генерации — разрыв ×73 к опту и до ×14 700 к рознице



ЧЕМ КОНЧИЛОСЬ

долг ≈$2,1 млрд, заранее согласованное банкротство подано 12–13 октября 2026

слияние с конкурентом расторгнуто 7 июля 2026 после условия регулятора продать весь редакционный бизнес; торги остановлены 29 сентября; семья с партнёром вносит до $533 млн, кредиторы списывают $270 млн

ПРИЧИНУ НАЗВАЛА САМА КОМПАНИЯ

«растущее давление изображений, созданных ИИ»

это её собственная формулировка, а не вывод обозревателя

Измеренного ряда ставки самого иллюстратора год к году в источниках нет: обвал предъявлен там, где он посчитан, — на балансе продавца изображений.

отчётность и корпоративные сообщения Getty Images, 2026 · прейскуранты стоковых агентств

Один и тот же манёвр с разницей в двадцать лет

2006 — купить разрушителя цены. Сработало

Событие

цена единицы падает — классика $100s–$1000s против микростока $0,25–1

Реакция

владелец дорогой библиотеки покупает микросток, то есть собственного разрушителя цены

Итог

рынок разделился на «дёшево и много» и «дорого и именно это»

верхний сегмент выжил — микросток был НОВЫМ КАНАЛОМ продажи той же вещи, у канала есть владелец

2026 — купить конкурента. Не прошло

Событие

цена единицы снова падает — теперь из-за генерации

Реакция

тот же игрок пытается объединиться с конкурентом

Итог

слияние расторгнуто условием регулятора, торги остановлены, подано банкротство

генерация — ОТСУТСТВИЕ ВЕЩИ, которую нужно лицензировать: владельца у неё нет, купить некого

Когда дешевеет канал, выживает тот, кто его купит. Когда обесценивается сама единица, покупать нечего

корпоративные сообщения Getty Images, 2006 и 2026

Правовой разбор: Getty против Stability — что суд решил и чего не решил

ЧТО РЕШЕНО

веса модели — математические параметры и не являются контрафактной копией

по британскому закону об авторском праве; вторичное нарушение не доказано

УЗКАЯ ПОБЕДА ИСТЦА

по товарному знаку

в сгенерированных изображениях обнаруживались артефакты водяных знаков истца



ПОЧЕМУ ИСТЕЦ ПРОИГРАЛ — И ЭТО НЕ ТО, ЧТО ВСЕ ДУМАЮТ

в ходе слушаний июня 2025 года он САМ отказался от основных требований

не хватило доказательств, что обучение происходило в британской юрисдикции. Формулировка «суд признал обучение законным» неверна

Чего суд не решил: законно ли само обучение · что было бы, если бы обучение доказуемо шло в Великобритании · устоит ли вывод о весах в апелляции.

Высокий суд Англии и Уэльса, судья Джоанна Смит, решение 4 ноября 2025 года · разрешение на апелляцию получено в январе 2026; решения апелляционного суда на 27 октября 2026 нет

Getty против Stability: экономика рядом с решением

ВНУТРИ ОБУЧАЮЩЕГО КОРПУСА

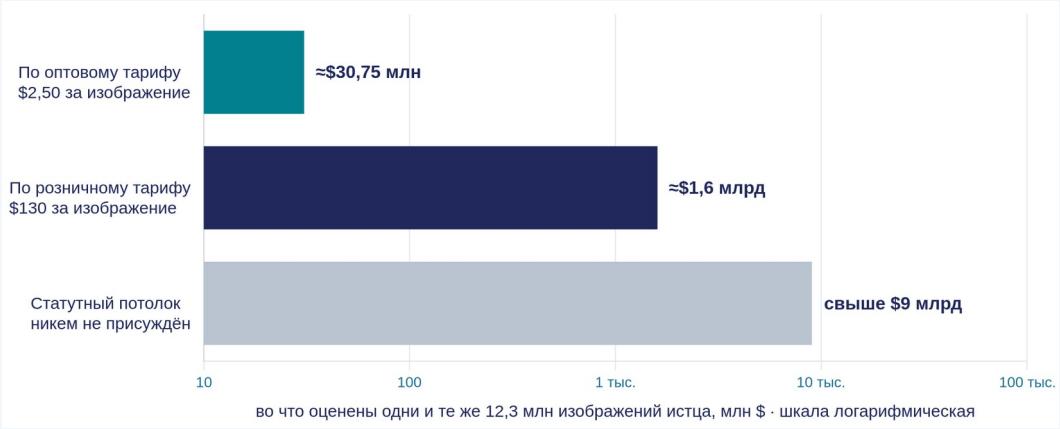
12,3 млн изображений истца из ≈5,85 млрд пар

по оптовому тарифу $2,50 это ≈$30,75 млн; по рознице $130 — ≈$1,6 млрд. Разброс в пятьдесят раз даёт один только выбор тарифа внутри классического режима

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ — РЕАЛЬНО СОГЛАСОВАННАЯ СТАВКА

$0,002–0,005 за генерацию

на три-четыре порядка ниже стокового тарифа за единицу. Статутный потолок свыше $9 млрд — величина теоретическая и никем не присуждённая



Тот же спор в США проигрывают иначе: там обучение на законно приобретённых материалах признают преобразующим использованием, в Великобритании — истец не доказал, где оно физически происходило.

Встречая сумму иска в заголовке, спросите, по какому тарифу она посчитана.

Высокий суд Англии и Уэльса, решение 4 ноября 2025 года · прейскуранты стоковых агентств · условия лицензионных соглашений лейблов, 29.10.2025 и 25.11.2025

Чем обучено: 1,84 байта на обучающее изображение

ОТВЕТ

4 265 146 304 байта ÷ 2 320 000 000 изображений = 1,84 байта

один символ кириллицы в этой кодировке занимает ровно два байта — то есть меньше, чем на одну букву этой фразы

СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ ПО КОРПУСУ

×22 508

сама картинка в том же корпусе весит в среднем 41 379 байт: это измерено — инструмент скачивания отчитался о 240 ТБ на 5,8 млрд изображений

ДВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СЧЁТА, ЧТОБЫ ВЫВОД НЕ ДЕРЖАЛСЯ НА ОДНОМ ДЕЛЕНИИ

3,32 байта в полной точности · 26,7 байта против 160 млн примеров

даже по самому щедрому к версии «модель хранит картинки» счёту она в полторы тысячи раз меньше того, на чём училась: файл JPEG 512×512 короче двадцати тысяч байт не бывает

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

репозиторий одних только ссылок и подписей весит 467 ГБ

в пересчёте на все пары около 1,18 ТБ — то есть список ссылок весит в 275 раз больше, чем вся модель

Модель весит 4,27 ГБ и обучена на 2,32 млрд изображений. Сколько байт приходится на одно обучающее изображение: килобайт, сто байт или меньше буквы?

И всё же дубликаты запоминаются. Отобрали 350 000 самых дублированных примеров, сгенерировали 175 миллионов кандидатов — и нашли 109 извлечённых: 0,000062% от сгенерированного, 0,031% от самых дублированных запросов. Порог — сто дубликатов в корпусе.

Первая половина без второй — реклама. Вторая без первой — обвинение.

карточка модели Stable Diffusion 1.5 · Carlini и соавт., «Extracting Training Data from Diffusion Models», 2023 · отчёт инструмента скачивания корпуса LAION

Восемь строк правового контура, каждая со статусом

иск подан → **решение вынесено** → **мировое без признания вины** → **закон принят, в силу не вступил** → **закон в силе**

Пять статусов, и они не равны друг другу: чем выше ступень, тем меньше в утверждении осталось от намерения

- **США: авторства у сгенерированного без человеческого вклада нет** → решение окончательное (отказ в пересмотре 2 марта 2026)
- **США: $1,5 млрд — за хранение пиратской библиотеки, а не за обучение.** ≈$3 000 на произведение → мировое, вины не признано
- **Великобритания: веса модели копией произведения не являются.** Истец не доказал, где шло обучение → обжаловано, решения апелляции нет
- **ЕС: раскрытие и машиночитаемая маркировка обязательны,** санкция до 15 млн € или 3% оборота → закон в силе со 2 августа 2026
- **РФ: исключение на обучение (opt-out) дано только суверенным и национальным моделям;** маркировка — право автора → нормы с 1 марта 2027
- **РФ: дипфейк суд защитил (500 000 ₽), сгенерированные изображения — нет** («технический, а не творческий труд») → три инстанции против первой с апелляцией
- **Голос: в России отдельной охраны нет,** проект не поддержан правительством; в США — законы двух штатов → расхождение юрисдикций
- **Музыка: рынок решил быстрее суда** — лицензии $0,002–0,005 за генерацию → сделки при незакрытых исках

Пять разных статусов: иск подан · решение вынесено · мировое без признания вины · закон в силе · закон принят, в силу не вступил.

отказ в пересмотре, США, 2 марта 2026 · решение Высокого суда Англии и Уэльса, 4 ноября 2025 · Регламент ЕС об ИИ, применяется со 2 августа 2026 · ФЗ № 243-ФЗ, действует с 01.09.2026

Карта вечера: заполнена колонка «Изображение»

Единица подешевела на три-четыре порядка от любой из трёх классических баз. Пять границ названы механизмом, а не симптомом.

Вправо уехали отбор, права и воспроизводимость — и отдельно риск приписать модели чужой выигрыш.

Тип задачи	Изображение	*Звук*	*Видео*	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение	0,034–0,05 $ за изображение				
Довести до производственного качества	адаптеры и ручная правка				
Восстановить существующее	повышение разрешения архива				
Соблюсти точные величины	нет: размеров в выдаче не существует				
Уложиться в бюджет реального времени	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет				
Ответить «кто отвечает»	нет: источник детали не записан				

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права

Раздел 2. Синтез речи, голос исполнителя и музыка

Звук — единственная модальность, где главное утверждение раздела проверяется собственным ухом за десять секунд и без единой таблицы. Поэтому здесь сначала показ, потом описание.

Три разбора по порядку: голос человеку, у которого его отнимала болезнь · дубляж и локализация · возвращённый голос Вэла Килмера.

Шесть упоминаний, каждое с числом. Живой показ — в колонках зала.



Один голос, две записи. Какая из них настоящая?

ОТВЕТА НА КАДРЕ НЕТ

отвечает зал

поднятая рука за А или за Б

Запись А

Запись Б

один и тот же человек

десять секунд речи

десять секунд речи

ответ — поднятая рука

Обе дорожки одинаковой длины и звучат подряд, без подписи и без паузы между ними

Сейчас прозвучат две записи одного голоса подряд. Одна записана человеком, вторая построена моделью.

Что это за работа и какое решение она принимает

Звук

текст, записи голоса, исходная дорожка или партитура → одно из пяти ремёсел → решение: чьим голосом и какой музыкой говорит материал → срок · территория · тип носителя

Порядок стадии: от материала к решению и его цене

Пять ремёсел и их вход

- Синтез речи: текст плюс выбранный голос → звучащая речь
- Клонирование голоса: записи конкретного человека → его голос на любом тексте
- Локализация и дубляж: исходная дорожка плюс перевод → та же сцена на другом языке
- Генерация музыки: описание словами → готовый трек
- Разделение источников: сведённая запись → отдельно вокал, барабаны, бас

Чем материал добывают

- Студийная сессия: кабина, микрофон, звукорежиссёр, несколько дублей на фразу
- Домашняя будка: диктор у себя, заказчик подключается удалённо
- Удалённая сессия с режиссурой: правка дубль за дублем по сети
- Архив: радиоэфиры, интервью, прежние роли, корпоративные начитки
- Банкирование голоса: клиническая запись корпуса, пока человек говорит внятно
- Лицензированная библиотека: двадцать тысяч часов музыки с оформленными правами

Узнаваемость — то, чего нет ни у иллюстрации, ни у фона в кадре: голос опознаётся слушателем как принадлежащий конкретному человеку. Поэтому за звук платят по каждой координате использования отдельно.

Единица выхода здесь — минута речи, от 9 000 до 36 000 токенов: картинка 1024×1024 стоит 4 096 токенов, пять секунд видео высокой чёткости — 249 240.

Как это делали без модели

ЖИВОЙ ДИКТОР, ГОТОВАЯ МИНУТА

50–450 $

начинающий 50–150 · средний 150–350 · старший от 350, у верхушки за тысячу

ПРАВО НА ЭФИР — ОТДЕЛЬНАЯ СТРОКА

650 $ … 6 500 $

национальная реклама от 650 · год национального эфира 3 200–3 500 · бессрочный выкуп до 6 500

СТОКОВЫЙ ТРЕК ПО ЛИЦЕНЗИИ

20–100 $

расширенная 100–500 и выше; в России 10 000–50 000 ₽

ОРИГИНАЛЬНАЯ МУЗЫКА НА ЗАКАЗ

200–1 500 $ за минуту

в России от 150 000 ₽ за трек; с генерацией не сравнивается — другая природа продукта

ЦИФРОВАЯ КОПИЯ ГОЛОСА ПО ДОГОВОРУ ПРОФСОЮЗА

956,75 $ за четыре часа

плюс 16,5 % в фонды; использование копии в рекламе — полуторная сессионная ставка

Что считается в той же единице

- Живой диктор: доллар за готовую минуту, со всеми дублями внутри цены
- Стоковая лицензия на трек: 20–100 $ — правильная опорная пара для генерации
- Сессия согласия на цифровую копию: цена назначена договором до всякого закона

Что в ту же единицу не складывается

- Аудиокнижная ставка: 150–250 $ за час работы у начинающего, 500–1 000 и выше у верхушки — час работы и готовая минута живут в разных бухгалтериях
- Оригинальная партитура на заказ: другая природа продукта, сравнение даёт фальшивые пять-шесть порядков
- Банкирование голоса в клинике: режим существует, числа часов и стоимости не называет ни один источник
- Субтитры вместо дубляжа: режим назван, тарифа за минуту готового материала в подборке нет

GVAA Rate Guide, редакция 2026; соглашение SAG-AFTRA о цифровых репликах

Разбор: голос человеку, у которого его отнимала болезнь

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

не успеть — голос теряется навсегда; записать рано — часы и силы в худший период жизни

записи, которой хватило бы на модель, после определённого момента взять негде; денежной шкалы у второй ошибки нет, и это свойство случая

ОБА КЛАССИЧЕСКИХ РЕЖИМА

числа нет ни у одного источника

банкирование голоса: ни часов записи по протоколу, ни стоимости услуги в клинике. Безличный голос из коробки дёшев и доступен давно, но в ту же единицу не складывается — он даёт другой исход, человек говорит чужим голосом

МОДЕЛЬ

1–2 минуты записи для копии, 1–3 часа для дообучения

лицензия 1 200 $ в год, людям с этим диагнозом в США — бесплатно. Переехал не бюджет, а момент, когда решение надо принять



Что переехало

Переехал момент решения: право на модель голоса после человека решается договором, не нормой

ElevenLabs Impact Program; Bridging Voice; Scott-Morgan Foundation

Разбор: дубляж и локализация

ЦЕНА ОШИБКИ «ЗАПИСАЛИ И НЕ ПОДОШЛО»

сессия 50–450 $ плюс право на эфир 650–6 500 $

переписать реплику после сдачи — значит собрать диктора заново

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 1 — ЖИВОЙ ДИКТОР

50–450 $ за готовую минуту

начинающий 50–150 · старший от 350; посчитан в той же единице, что модель

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 2 — СУБТИТРЫ

тарифа за минуту в подборке нет

режим назван, своего числа не имеет — сказано на месте

МОДЕЛЬ

0,03–0,072 $ за минуту речи

0,04 $ за тысячу знаков у быстрой модели, 0,08 $ у качественной, 0,03 $ у третьего поставщика

РАЗРЫВ В ОДНОЙ ЕДИНИЦЕ

в 700–15 000 раз

посчитан от классического режима, не от нуля

Что модель закрыла

- Перенос на другой язык с сохранением тембра говорящего стал кнопкой в браузере
- Семьдесят с лишним языков у одной системы, разметка интонации тегами прямо в тексте
- Свыше четверти времени просмотра на каналах, включивших дубляж, приходится на дорожки не основного языка видео. Знаменатель — время просмотра этих каналов; сколько их, площадка не раскрыла

Что осталось человеку

- Укладка: перевод обязан уместиться в длительность оригинальной реплики — это называется изохронией
- Эмоция: из голого текста не берётся, проставляется разметкой руками
- Синхронизация губ в кадре в состав дубляжа не входит и делается отдельной моделью
- Цена ошибки «не стали локализовать» не названа числом ни в одном источнике

Экономия идёт на том, что заказчик замечает последним: нормализация текста у быстрой модели отключена ради низкой задержки.

GVAA Rate Guide 2026; прейскуранты ElevenLabs и Gemini, прочитаны 27.10.2026

Разбор: возвращённый голос Вэла Килмера

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

исход двоичный

либо роль звучит голосом актёра, либо не звучит вовсе; в деньгах это не измеряется

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

его нет, и причина медицинская

голос утрачен после трахеотомии при раке горла в 2014 году; остаются роль без голоса или роль с чужим голосом — другой исход, а не другая цена

МОДЕЛЬ

больше сорока моделей голоса, выбрана одна

работали с архивом записей, данных оказалось примерно в десять раз меньше обычного; сколько именно часов — не названо, «в десять раз меньше» числом не является. Технических публикаций по проекту в открытых источниках нет: компания поглощена, её блог закрыт



Что переехало

Переехал прецедент: модель голоса переживает человека, и дальше ею распоряжается договор, не право

Sonantic (куплена Spotify в 2022); «Топ Ган: Мэверик», 2022

Шесть наблюдений, каждое с числом

ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ВОКАЛ

дебют на 45-м месте

первая новая запись за одиннадцать лет и первое попадание на кантри-радио за двадцать

ГОЛОС, ВОСПРОИЗВЕДЁННЫЙ ПО АРХИВУ

записям сорок пять лет

права переданы прижизненно и явно — отсюда и начинается счёт прецедентов

МАШИННАЯ ПРАВКА ВЫГОВОРА

трогали только венгерские реплики

английскую речь не трогали; в том же наградном сезоне тем же сервисом пользовались три номинанта

ПЕСНЯ, В КОТОРОЙ НЕ СГЕНЕРИРОВАНО НИ НОТЫ

сорок пять лет от демо до выпуска

попытка свести её в 1995 году провалилась: отделить голос от фортепиано было нечем

ЖЕСТОВЫЙ ПЕРЕВОД В РАСПИСАНИИ

2 500 вокзалов

вся железнодорожная сеть Великобритании; аватары построены на съёмках реальных глухих людей, получающих отчисления

ОТРАСЛЬ НАПИСАЛА НОРМУ РАНЬШЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯ

вклад человека «более чем ничтожный»

определение есть в правилах премии 2023 года и отсутствует в любом законе на 2026-й

Каждое наблюдение здесь держится на выборе инструмента под задачу: где запись существует, её разделяют; где её нет — порождают.

CNN, 06.05.2024; Variety, 2022; CBC, 2026; The Conversation, 2023; Signapse; Forbes, 16.06.2023

Нейронный аудиокодек и остаточное квантование

вход

Свёрточный кодировщик

волна 24 000 отсчётов в секунду → один вектор на 320 отсчётов

75 кадров в секунду, один кадр — 13,3 миллисекунды: архитектурная задержка модели

работа · узкое место

Остаточное квантование

каскад из 8 кодовых книг по 1 024 вектора — каждая уточняет ошибку предыдущей

одна плоская книга потребовала бы два в восьмидесятой степени векторов; восемь книг по 1 024 — уже обычная таблица

выход

Декодировщик

собирает волну обратно из токенов, обучается сквозно вместе с кодировщиком

минута звука — 36 000 токенов при восьми книгах, в 147 раз меньше 5 292 000 отсчётов с компакт-диска

глубина каскада почти бесплатна, ширина книги дорога: 4,01 · 3,98 · 3,92 при 8 · 16 · 80 книгах

Три единицы данных рядом

- Токен языковой модели: номер из словаря в 200 тысяч записей, готового до обучения
- Латентный патч диффузионной модели: вектор, словаря нет; картинка 1024×1024 — 4 096 патчей
- Аудиотокен: номер из кодовой книги, книг несколько, каждая уточняет ошибку прежней

Во что это обходится по объёму

- Минута с компакт-диска: 5 292 000 отсчётов
- Та же минута у кодека, восемь книг: 36 000 токенов — в 147 раз меньше
- Та же минута у музыкальной модели, четыре книги: 12 000 токенов — в 441 раз меньше
- Минута речи, записанная текстом: около 200 токенов — звук дороже текста в 180 раз

SoundStream; EnCodec; MusicGen

Частота кадров кодека — главный рычаг длины

ДЕВЯНОСТО МИНУТ СВЯЗНОГО ДИАЛОГА ВЗЯЛИСЬ ОТСЮДА

7,5 герца

а не из размера генератора. У DiffRhythm 2 — 5 герц, самая низкая частота поколения, музыкальная генерация длинной формы; Qwen3-TTS вынес свои 12 герц прямо в имя модели; Stable Audio 2 держит 21,5 против 40–150 у прежних работ и прямо объясняет этим возможность длинной формы

ПЕРЕСЧЁТ В ОБЪЁМ

минута речи — от 9 000 до 36 000 токенов

та же минута, записанная текстом, — около 200 токенов



Частота кадров кодека — архитектурное решение, определяющее, какая длина вообще возможна; прямой аналог коэффициента сжатия автокодировщика в видео и размера латентного патча в изображении.

Главный рычаг — токенизатор; размер модели здесь вторичен.

VibeVoice; Qwen3-TTS; DiffRhythm 2; Stable Audio 2

Авторегрессия против диффузии: измеренный кадр

	минута звука	две минуты — 6 мин 38 с	4 мин 45 с — 12 мин 53 с	растёт линейно: каждый токен — свой проход	качество 204,03 и 218,02
Авторегрессия					
Диффузия		две минуты — 13 с	4 мин 45 с — 13 с	не растёт: шагов решателя фиксированное число	качество 79,09 и 81,96

Авторегрессия: своя задача, которой нет у текста

- Остаточное квантование даёт на каждый кадр несколько параллельных потоков токенов, а трансформер умеет только один
- Плоская развёртка: 6 000 шагов, качество 0,86
- Схема задержки — первая книга кадра, вторая от предыдущего, третья от позапрошлого: 1 500 шагов, качество 0,96
- Наивно предсказать все книги разом: те же 1 500 шагов, но качество 2,58 и заметное падение оценки на слух

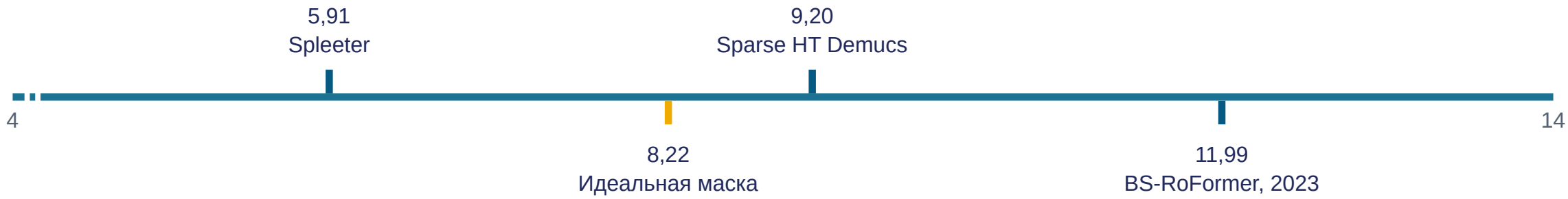
Диффузия: своя задача, которой нет у текста

- Модель порождает тензор фиксированной формы, то есть по построению выдаёт одну длительность
- Обходят обусловливанием на время: записывают, с какой секунды взят обучающий фрагмент и сколько секунд в исходнике
- На работе модель всегда производит окно в 95 секунд и обучена заполнять хвост тишиной с указанного момента
- Тишина обрезается: переменная длина получена обучением, ограничение осталось

Разрыв структурный: он следует из устройства обоих семейств, и качество инженерной работы тут ни при чём.

сравнительный замер Stable Audio 2 и MusicGen-large-stereo

Клонирование голоса и разделение источников — разные инструменты



дБ, сигнал к искажению на вокале · идеальная маска — потолок маскирования; Hybrid Demucs перешагнул его первым, 8,34 дБ

Оракул вычислен при знании истинных дорожек

Разделение источников

- Микс считается суммой дорожек; задача — вернуть слагаемые
- Эталон существует: исходные изолированные дорожки
- Модель обучается минимизировать ошибку восстановления относительно эталона
- Есть оракул — верхняя граница, вычисленная при знании ответа
- «Now and Then»: демо 1978 года, попытка свести в 1995-м провалилась — отделить голос от фортепиано было нечем; песня вышла в 2023-м, через сорок пять лет

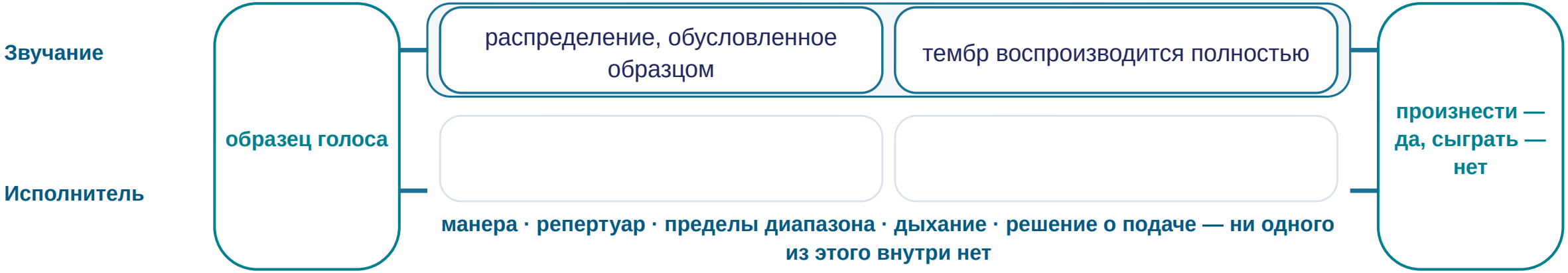
Генерация

- Эталона нет по определению: «правильной» песни по запросу «фанковая басовая линия» не бывает
- Сравнивать результат не с чем, метрики вида «насколько ошиблись» не существует
- Понятия идеального оракула у генеративной модели нет вовсе
- Там, где записанное физически присутствует в сигнале, его достают; выдумывать его — выбрать не тот инструмент

Граница между восстановлением и выдумыванием проходит по существованию оракула.

Spleeter; Demucs; BS-RoFormer; WingNut Films, 2021

У модели нет понятия исполнителя



Корень — в данных: обучающий корпус собран из аудиокниг

Четыре следствия, названные самими поставщиками

• Голос, снятый со спокойного повествования, звучит иначе, когда его просят выразить сильную эмоцию: сильной эмоции в образце не было
• Формулировка разработчиков: «недостаёт тонкого контроля паралингвистических деталей»
• Музыкальная модель при запросе вокала даёт «мелодии, похожие на вокал, без разборчивых слов»: форма есть, содержания нет
• Профессиональное клонирование пения не поддерживает — сказано в документации

Что это значит для задач, где платят за узнавание

• Узнаётся тембр; узнаваемость исполнения тембром не покрывается
• Эмоция проставляется разметкой руками — управление есть ровно в той мере, в какой вы его проставили
• Тот же класс дефекта, что псевдобуквы на сгенерированной картинке: воспроизведена форма, отсутствует содержание
• Приёмка «похоже на него» не работает: похоже будет всегда

Модель голоса воспроизводит звучание; на этом её знание о человеке заканчивается. Корень лежит в обучающих данных, и поставщики называют его сами.

документация ElevenLabs; F5-TTS; Stable Audio 2

Длина выхода задана до запуска: остановиться раньше нельзя

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ПОПРОСИТЬ

«играй, пока не кончится идея»

надо назвать число секунд

ОБХОД ПЕРВЫЙ — ОБУСЛОВЛИВАНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

платит пустым окном

модель всегда производит окно в 95 секунд и заполняет хвост тишиной; вычисления на тишину тратятся

ОБХОД ВТОРОЙ — ДОСТРОЙКА ФРАГМЕНТАМИ

платит структурой

в контекст переносится только последний кусок — у одной модели двенадцать секунд предыдущего звука

ПОЧЕМУ ПРИПЕВ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

модель не может сослаться на то, что было минуту назад

у модели с низкой частотой латента, держащей композицию в одном окне, повторение мотива появляется само

Кто принимает решение о длине				
Языковая модель	Запуск: длина не задана	Генерация идёт	Модель выдаёт служебный токен конца	Длина — результат
Диффузионная модель звука	Запуск: длина задана числом	Порождается тензор этой формы	Остановиться раньше нечем	Длина — параметр

Право на голос: в Гражданском кодексе России охраны нет

ПОЗИЦИЯ ОТРАСЛИ

просят лицензию, а не запрет

Союз дикторов России: «чтобы эта технология стала выгодна самим дикторам, а не стала закатом профессии». Применённых в суде дел по законам обоих штатов найти не удалось

Россия	сентябрь 2024: внесён	январь 2025: не поддержан	октябрь 2026: не принят
США, штаты	Теннесси: в силе с 1 июля 2024	Калифорния: с 1 января 2025	применённых дел не найдено
США, федерация	июнь 2026: одобрен комитетом	сентябрь 2026: возразил сенатор	ни одной палатой не принят

Три разные линии, и ни одна не кончилась применённым в суде делом

законопроект № 718834-8; ELVIS Act (Теннесси); AB 1836 (Калифорния); Союз дикторов России

Дело Андроновой: 600 страниц начитки 2019 → голос в чужой рекламе 2022 → иск 6 млн ₽

2019: начитка — **2022: голос в рекламе** — **2023: иск** — **2024: решение**

2019

около 600 страниц начитки для банка; слова «синтез» в договоре не было

2022

голос обнаружен в сторонней рекламе, доступен для синтеза на сторонних площадках

2023

иск почти на 6 млн ₽, подан 30 августа после отказа от компенсации в два месячных заработка

2024

в иске отказано: суд разрешил спор о голосе как спор о договоре



стадия единственного российского дела о синтезированном голосе

Единственное российское дело о синтезированном голосе, дошедшее до решения

дело № 2-3580/2024, Савёловский районный суд Москвы, 12.08.2024; Афиша Daily

Поправка к счёту: скачиваемый трек стоит 0,40 $, а не 0,016 $

ЦЕНА ГЕНЕРАЦИИ

около 0,016 $ за трек

цитируется повсеместно; считает нажатие кнопки

ЦЕНА СКАЧИВАЕМОГО ТРЕКА

0,40 $

восемь долларов в месяц делятся на двадцать скачиваний — 8 ÷ 20

РАЗНИЦА МЕЖДУ ДВУМЯ ЕДИНИЦАМИ

в 25 раз

одна и та же услуга, разные знаменатели

РАЗРЫВ СО СТОКОВОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ 20–100 $

в 50–250 раз

а не в тысячи, как получается при счёте по цене генерации

Тип задачи	Изображение	Звук	*Видео*	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту			
Довести до производственного качества	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции			
Восстановить существующее	повышение разрешения архива	разделение источников			
Соблюсти точные величины	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска			
Уложиться в бюджет реального времени	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет			
Ответить «кто отвечает»	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан			

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание

прейскурант музыкального сервиса, прочитан 27.10.2026

Раздел 3. Движущееся изображение

Тот же механизм, что у неподвижной картинки, и на два порядка дороже: пять секунд видео высокой чёткости — **249 240 токенов** против **4 096** у картинки 1024×1024. Поэтому промышленный масштаб здесь виден невооружённым глазом.

Три разбора по порядку: китайские микродрамы · Kalshi, финал НБА, июнь 2025 · Coca-Cola «Holidays Are Coming».

Шесть упоминаний, каждое с числом.



Что это за работа и какое решение она принимает

РЕШЕНИЕ СТАДИИ

что именно увидит зритель в каждую секунду экранного времени

за ним идёт самая длинная цепочка обязательств главы: права на музыку, на лица в кадре, на локацию, профсоюзные ставки, страховка, согласования

ВОПРОС У ОБЕИХ ЦЕПОЧЕК ОДИН

какой план попадёт в монтаж

стадия отбора не исчезла — она выросла

Классическая	Дорого произвести план: смена, свет, исполнители, разрешение на площадку	Отбор дёшев: монтажёр просматривает материал и выбирает	Отношение отснятого к вышедшему: десять к одному в рекламе, десятки к одному в документалистике
Генеративная	Произвести план стоит центы	Дорого отобрать: просмотреть сотни клипов, сверить постоянство персонажа, собрать связную сцену	Отношение проб к годному вырастает на порядок-полтора

Где в каждой цепочке стоит дорогое место

Одиннадцать стадий производства и девять способов получить изображение

СПОСОБОВ ПОЛУЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕВЯТЬ, И НИ ОДИН ИЗ ВОСЬМИ ПРЕЖНИХ НЕ ОТМЕНЁН

съёмка · экспедиция · хромакей · светодиодный объём · захват движения · стоковая библиотека · архив · трёхмерный рендер · генерация

рынок виртуального производства продолжал расти больше чем на тридцать процентов в год и после генеративной волны

Восемь стадий, существовавших до 2022 года

- Съёмочный период: камера, свет, грим, исполнители; учёт в днях и планах
- Монтаж выбирает и склеивает планы, композитинг собирает кадр из слоёв
- Ротоскопирование: покадровое выделение объекта, самая трудоёмкая рутина отрасли
- Цветокоррекция приводит материал к единому виду
- Визуальные эффекты добавляют то, чего на площадке не было
- Виртуальное производство, с 2019: фон со светодиодной стены прямо в камеру
- Анимация производит изображение без съёмки вовсе

Три стадии, появившиеся с 2022 года

- Генерация плана по описанию: на входе фраза, на выходе клип в несколько секунд
- Оживление кадра: на входе готовая картинка, на выходе движение из неё
- Продление сцены: модель достраивает клип вперёд или назад от последнего кадра

Правильный ответ на вопрос «чем снимать» в половине случаев остаётся «камерой»: светодиодный объём не отменил хромакей, хромакей не отменил экспедицию, генерация не отменила съёмку.

Как это делали без модели

ЦЕНА ОДНОГО РОЛИКА, РОССИЯ

от 300 000 до 10 000 000 ₽

базовый 300 000–800 000 ₽, группа 3–5 человек · средний 800 000–2 500 000 ₽, актёры · премиальный от 2 500 000 ₽, группа 10–20 человек. Гонорар известного актёра — от 500 000 ₽ за съёмочный день

РОЛИК ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ, СОПОСТАВИМОЙ С ГЕНЕРАТИВНЫМИ СЛУЧАЯМИ РАЗДЕЛА

группа от пятидесяти человек, цикл год

это тот режим, с которым сравнивается кампания из третьего разбора

ОБЩЕЕ СВОЙСТВО ВСЕХ КЛАССИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

неудачная попытка не бесплатна

съёмочный день стоит съёмочного дня, машино-час — машино-часа, панель — панели. Именно это и отменилось в 2022 году



Единица «цена одного ролика»

- Музыка отдельно: лицензионный трек 10 000 –50 000 ₽, оригинальный от 150 000 ₽
- Общая единица: 300 000 ₽ за 30-секундный ролик — 10 000 ₽ за секунду эфира

Единица «цена одного выпуска»

- Микродрама 2024 года, живая съёмка: свыше 1 млн юаней за выпуск, около 137 тысяч долларов
- «Ирландец», 2019: бюджет со 125 до 159 млн $ на 1 750 планах омоложения
- Супервайзер: цена плана та же, а планов на два фильма

отраслевые прайс-обзоры по российскому рынку; «Ирландец», 2019; Avid Media Composer, 1989; «История игрушек», 1995; StageCraft, 2019

Разбор: китайские микродрамы

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

промах подешевел в 10–20 раз, пропущенный хит не изменился ни на юань

из этого расхождения и выросла вся перестройка отрасли

ОБА КЛАССИЧЕСКИХ РЕЖИМА

живой выпуск свыше 1 млн юаней · кинопрокат ≈100 млрд юаней в 2025

≈137 тыс. $ за живой выпуск; кинопрокат — канал той же аудитории, свыше 120 млрд в 2026

МОДЕЛЬ

50–100 тыс. юаней за выпуск

≈7–14 тыс. $: в 10–20 раз дешевле классического режима, не нуля



ОБЪЁМ, ТЕМП, СКОРОСТЬ ПЕРЕХОДА

430 000 выпусков за восемь месяцев, сгенерированных более 90 %

темп июля 2026 — одна каждые 36 секунд; переход занял около года против четырнадцати лет у нелинейного монтажа

Caixin, 01.06.2026

Разбор: Kalshi, финал НБА, июнь 2025

КЛАССИКА ПРОТИВ МОДЕЛИ, В ДЕНЬГАХ

≈40 000 $ · 10 000 ₽/сек → 2 000 $ · 4–10 ₽/сек

снижение 95 % от бюджета того же слота — финал НБА, не Супербоул

300–400

генераций, отсмотренных одним человеком

Генерация

Генерация

секунды и центы за попытку

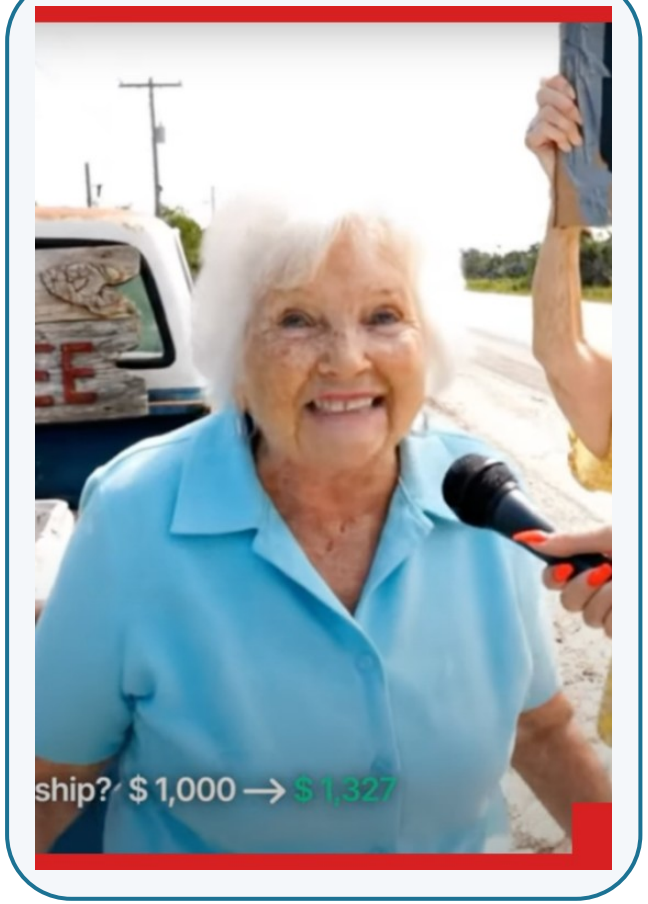
Отбор — узкое место

Отбор — узкое место

сверка персонажа; брак 96 %

15

пригодных склеек



NPR, 23.06.2025; автор работы — Пи-Джей Аккетуро

Разбор: Coca-Cola «Holidays Are Coming»

В КАМПАНИИ ЗАНЯТО, КАК И В КЛАССИКЕ

около 100 человек

цикл схлопнулся с года до месяца — единственная величина, подтверждённая первым лицом компании

70 000

клипов за 30 дней

Генерация

Генерация

три студии, четыре модели

Отбор — узкое место

Отбор — узкое место

сколько вошло в монтаж, не раскрыто

1

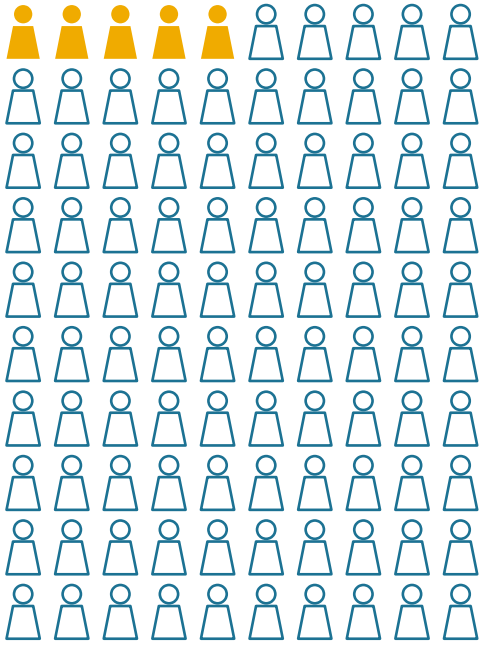
готовый ролик



закадровый ролик Coca-Cola о производстве; интервью директора по маркетингу

Ответ: людей столько же

100 человек в кампании



5 из 100 нажимали кнопку — генерировали

95 из 100 отбирали, сводили, проверяли права — столько же, сколько в классической кампании прежних лет

Итог

Проверяйте такие сообщения одним вопросом: названо число исполнителей операции или число участников работы?

Две контрольные точки дорогого производства

БАЗА ТОЙ ЖЕ ОПЕРАЦИИ НАЗВАНА ХУДОЖНИКОМ ПРЯМО

полдня на один план

покадровое вырезание персонажей из кадра — «очень медленный и мучительный процесс»

С ИНСТРУМЕНТОМ ВЫДЕЛЕНИЯ ФОНА

минуты

«вырезаю персонажей и чисто кладу на подложку»; промежуточный шаг, результат доводился вручную

«ИРЛАНДЕЦ», 2019

бюджет 125 → 159 млн $

около 1 750 планов цифрового омоложения, крупнейшее применение приёма в игровом кино на тот момент; подготовка началась за четыре года до выхода

ПРАВИЛЬНАЯ ЕДИНИЦА СЧЁТА, НАЗВАННАЯ СУПЕРВАЙЗЕРОМ ЭФФЕКТОВ

в пересчёте на план — столько же, сколько в обычном фильме с эффектами

дорого выходит потому, что планов здесь на два фильма



планов с эффектами в одном фильме · у фильма-лауреата более 80 % из примерно 500 планов закрыла независимая студия из пяти человек

относительно этих двух масштабов читаются все числа раздела: что в генеративном случае дёшево, а что дорого, имеет смысл только рядом с ними

Variety, 2023; материалы о производстве «Ирландца»

Четыре порога, пройденных за два года

ОМОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ

бюджет фильма 45 млн $

меньше, чем один только рост бюджета «Ирландца» со 125 до 159 млн; режиссёр и актёр впервые видели результат во время съёмки. Вторая половина обязательна: фильм разгромлен критикой, часть претензий — к «пластиковым» лицам

ПЕРВАЯ ГЕНЕРАТИВНАЯ СЦЕНА В ФИНАЛЬНОМ МОНТАЖЕ

заявлено «в десять раз быстрее»

знаменателя у этой кратности нет: классический режим назван «месяцами», сколько именно — не сказано, стоимости компания не называет

ПЕРВЫЙ ПОЛНЫЙ МЕТР С ВИЗУАЛЬНЫМ ДУБЛЯЖОМ

губы в кадре переписаны под английскую артикуляцию

актёры сами переозвучили свои реплики; работа одобрена профсоюзом, который в 2023 году бастовал против применения моделей

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РОЛИК САМОГО ДОРОГОГО РЕКЛАМНОГО ЭФИРА

тридцать секунд, 9 февраля 2026

двадцать месяцев от первого брендового ролика на генеративной модели в июне 2024 года

ЧЕГО ИЗМЕРЕНИЕМ ЗДЕСЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

«половина и более роликов того эфира»

экспертная оценка отрасли; так её и надо называть

Пороги

2024: омоложение считается на площадке, бюджет фильма 45 млн $ → апрель 2025: сгенерированная сцена в финальном монтаже → май 2025: полный метр с визуальным дубляжом, одобрен профсоюзом → 9 февраля 2026: ролик в национальном эфире Супербоула

Variety, 2024; TechCrunch, 18.07.2025; Flawless AI, 09.05.2025; Semafor, 04.02.2026

От первого брендового ролика на генеративной модели до национального эфира — двадцать месяцев

Патчи пространства-времени и внимание по пространству-времени

ВИДЕО И ИЗОБРАЖЕНИЕ — ОДНА ЗАДАЧА

«изображение — это просто видео из одного кадра»

отсюда обучение на смеси и перенос архитектуры без переделки

вход · узкое место

Автокодировщик

сжимает видео в латентное пространство

коэффициент сжатия решает всё: длину, разрешение, число токенов

работа

Патчи пространства-времени

та же единица, что токен текста — вектор, растянутый во времени

расставляются в сетку нужного размера, без отдельных режимов

выход

Трансформер

патчи работают как токены трансформера

размер выхода задаётся формой сетки патчей

размер модели в расчёте стоимости не участвует ни разу — рычаг на стороне автокодировщика

Параллель строят сами разработчики и формулируют дословно: там, где у больших языковых моделей есть текстовые токены, у видеомодели есть визуальные патчи.

технический отчёт Sora; CogVideoX

Цена связи между кадрами: 62,1 млрд пар против 2,01 млрд

ЦЕНА ПОЛНОГО ТРЁХМЕРНОГО ВНИМАНИЯ

62,1 млрд пар против 2,01 млрд

для пяти секунд высокой чёткости: 249 240 патчей, сетка 31 на 8 040; раздельное внимание дешевле в 30,9 раза

ЗА ЧТО ПЛАТЯТ ЭТИ ТРИДЦАТЬ РАЗ

за прямую связь между кадрами

при раздельном внимании «голова человека в кадре i+1 не может напрямую обратиться к голове в кадре i» — только неявно, через фоновые патчи

Что здесь то же, что в неподвижном изображении

- Автокодировщик работает токенизатором, модель стоит поверх него
- Расшумление переписывает все токены на каждом шаге
- Кэша нет и быть не может: экономика тарифов языковых моделей сюда не переносится

Что добавляется вместе со временем

- Сжатие идёт не только по пространству, но и по времени
- Позиционное кодирование тройное: две пространственные координаты и одна временная
- Выбор: полное трёхмерное внимание или раздельное, и у выбора посчитанная цена
- Отчёт известной видеомодели деталей не раскрывает: цифра «по ней» — реконструкция

Итог Образцовый инженерный размен: согласованность куплена за вычисления, и известно, сколько за неё заплачено

технический отчёт Sora; CogVideoX

Причинный трёхмерный автокодировщик

КАНАЛОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

с трёх до шестнадцати, у самой сжимающей — до 128

компенсирует силу сжатия

КОЭФФИЦИЕНТЫ СЖАТИЯ

4×8×8 у трёх моделей · 8×8×8 · 8×32×32

время × высота × ширина; у последней патча нет вовсе

вход

Вход: кадры видео

первый кадр кодируется отдельно

остальные сжимаются по времени

работа · узкое место

Каузальная трёхмерная свёртка

отступы в начале — будущее не влияет на прошлое

тот же приём, что маска внимания

выход

Латент

кадров = остальные ÷ коэффициент + 1

отсюда «кратное 4/8 плюс один» — 49, 81, 121, 129, 257

мерцание 93,2 → 86,3 при переходе к трёхмерному автокодировщику; при 16×16×8 «сходимость крайне затруднена»

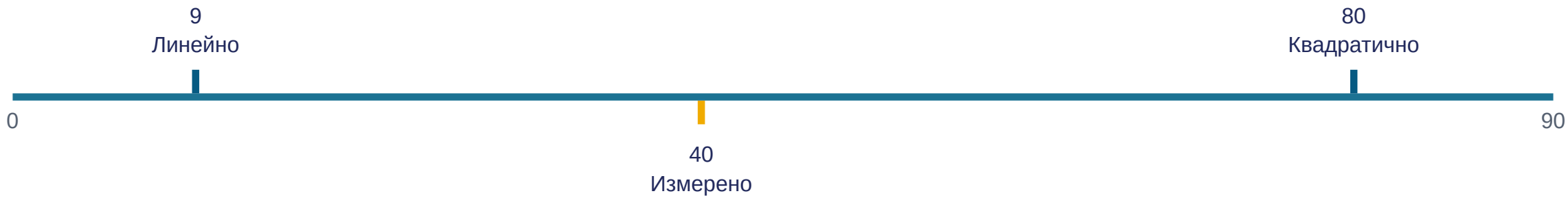
CogVideoX; HunyuanVideo; Wan 2.1; Movie Gen; LTX-Video

Квадратичность на удвоении стороны: арифметика «сорок к одному»

ПРЕЙСКУРАНТ ЭТО ОТРАЖАЕТ

десятисекундный клип втрое дороже пятисекундного

скидки за объём здесь нет, есть наценка



во сколько раз медленнее обучение при утроении стороны кадра · 129 кадров при 256 точках = один раз

Итог Длина, разрешение и частота кадров покупаются нелинейно: втрое по стороне — вдевятеро по точкам, внимание квадратично

Open-Sora 2.0; прейскурант поставщика видеогенерации

Сжатие — самый сильный рычаг стоимости

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

около 200 000 $

заголовок статьи буквально гласит: обучение видеомодели коммерческого уровня за двести тысяч долларов

АРИФМЕТИКА ПЕРЕПРОВЕРЕНА В ОДНО ДЕЙСТВИЕ

4 160 × 24 × 2 = 199 680 $

4 160 ускорительных дней при ставке два доллара за час

ЧТО ИМЕННО ПОДНЯЛИ

коэффициент пространственного сжатия до 32

временной оставили равным четырём

ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

токенов с 76 000 до 19 000

на пятисекундное видео 24 кадра в секунду при 768 точках; пропускная способность обучения выросла впятеро, скорость работы — более чем вдесятеро

РАЗМЕР МОДЕЛИ ПРИ ЭТОМ

11 млрд параметров, качество сопоставимо с коммерческими аналогами

для масштаба: другая исследовательская модель того же поколения обучалась на 6 144 ускорителях по 700 ватт при 30 млрд параметров — и денежной оценки её авторы не публикуют

Open-Sora 2.0

Подняли коэффициент пространственного сжатия до 32 ➡ Число токенов упало с 76 000 до 19 000 на пять секунд ➡ Пропускная способность обучения выросла впятеро ➡ Обучение обошлось в 200 тысяч долларов

Цепочка удешевления целиком

Open-Sora 2.0

Между кадрами нет объекта, который «тот же»

1. Общий латент с временным сжатием	Четыре соседних кадра свёрнуты в один латентный срез	По отдельности они не существуют	Мерцание снижено с 93,2 до 86,3
2. Полное трёхмерное внимание	Единственный механизм с прямой связью «объект здесь ↔ объект там»	Цена посчитана: тридцатикратная	
3. Позиционное кодирование по трём осям	Координата тройная	Каналы между осями делятся в фиксированной пропорции	

Чем держится постоянство объекта и где каждый механизм кончается

Внутри модели нет сущности «объект», которая существовала бы между кадрами: постоянство персонажа — результат работы четырёх механизмов, и каждый из них конечен.

технический отчёт Sora; CogVideoX

Где постоянство ломается, признают сами разработчики

ЧТО ПРИЗНАЮТ САМИ РАЗРАБОТЧИКИ

«неточно моделирует физику многих базовых взаимодействий, таких как разбивающееся стекло»

там же: поедание пищи не всегда даёт корректные изменения состояния объекта; несогласованности в длинных образцах; спонтанные появления объектов

НАКОПЛЕНИЕ ОШИБКИ НАЗВАНО В ТРЁХ НЕЗАВИСИМЫХ РАБОТАХ

смещение экспозиции

модели, обученные на истинном контексте, вынуждены порождать последовательности, обусловленные собственными несовершенными выходами

ОБЪЕКТНОЕ ПОСТОЯНСТВО В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ

это размер окна, а не свойство мира

у одной системы — «зрительная память примерно на одну минуту», у другой — «прошлые кадры в скользящем кэше, более старые вытесняются». Одно и то же ограничение, сказанное двумя языками

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ, КОТОРЫЙ ПЕРЕНОСИТСЯ

начинайте с кадра, описание — на второй шаг

половина неопределённости снимается одним настоящим кадром

Смещение экспозиции

При обучении на входе истинный контекст → При показе на входе собственный несовершенный выход → Ошибка накапливается от кадра к кадру

объектное постоянство в интерактивном режиме — это размер окна, и свойством мира оно не является технический отчёт Sora; CogVideoX; работы по смещению экспозиции

Физика выучена как корреляция, и это измерено

СВЯЗИ МЕЖДУ ПРАВДОПОДОБИЕМ И ПОНИМАНИЕМ НЕТ

коэффициент −0,46 при значимости 0,249

видео одной из систем труднее всего отличить от настоящих

ГДЕ ГРАНИЦА ПРОХОДИТ КОНКРЕТНО

справляются с размазыванием краски и выливанием жидкости

не справляются с падением мяча в ящик и разрезанием мандарина



процентов от верхней планки · 396 видеозаписей, 66 сценариев, по три ракурса, по два дубля

Итог Правдоподобие и понимание расходятся. Приёмка «выглядит убедительно» в этой модальности не работает

Physics-IQ

Инструмент исчезает быстрее, чем окупается обучение команды

ДВА ВЫКЛЮЧЕННЫХ ФЛАГМАНА

за тринадцать месяцев

второй — предварительный программный доступ, выключен 22 октября 2026 года; разработчикам предложено мигрировать

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ПОКАЗАННОМУ ВМЕСТО ИЗМЕРЕННОГО

остановлено расширение студии на 800 млн $

продюсер принял его в феврале 2024 года, посмотрев первые примеры

ЭКОНОМИКА СЕРВИСА

около 1 млн $ в сутки при менее чем 500 тыс. пользователей

на пике около миллиона пользователей; поделите одно на другое — доллар на пользователя в день. Генерация видео не была бесплатной ни секунды, просто платил не пользователь

ЧТО СТАЛО С ПРОЕКТОМ, ПОСТРОЕННЫМ НА ЭТОМ ИНСТРУМЕНТЕ

девять месяцев производства против трёх лет — и сдвиг на год

полный метр остался без технологического партнёра, пропустил заявленную премьеру и сдвинулся на первый квартал 2027 года

ПАРНЫЙ РАБОЧИЙ ОТВЕТ, БЕЗ КОТОРОГО ЭТО БЫЛО БЫ ОБВИНЕНИЕМ

преемник назван, путь перехода дан

корпоративный контур отделён от предварительного именно затем, чтобы производственная зависимость не ломалась вслед за экспериментальным интерфейсом

2024

февраль: показаны первые примеры ➡ декабрь: публичный запуск для подписчиков

страница документации поставщика, прочитана 27.10.2026; сообщения о закрытии Sora

Скрытая цена отбора

TOYS "R" US, ИЮНЬ 2024

сотни итеративных планов → пара десятков

на ролик длиной 66 секунд — названо первоисточником, с именами студии и режиссёра

300

исходного материала на один вошедший кадр — «Air Head», 2024

Классический режим — база

Классический режим — база

десятки к одному в документалистике, около десяти в рекламе

Отбор — узкое место

Отбор — узкое место

модель увеличила отбор на порядок-полтора против того, чему подражает

1

кадр, вошедший в монтаж

«Air Head», апрель 2024; Toys "R" Us, июнь 2024

Накопительная карта: дописана колонка «Видео»

Дешевизна попытки и дороговизна выбора растут вместе: чем дороже единица выхода, тем больше проб приходится просеивать ради одной годной.

Тип задачи	Изображение	Звук	Видео	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту	цена выпуска ниже в 10–20 раз		
Довести до производственного качества	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции	ручной отбор и склейка		
Восстановить существующее	повышение разрешения архива	разделение источников	интерполяция кадров		
Соблюсти точные величины	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска	нет: физика выучена как корреляция		
Уложиться в бюджет реального времени	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	нет: в кадровый бюджет не укладывается		
Ответить «кто отвечает»	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан		

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание · Видео — отбор

Раздел 4. Трёхмерная сцена и реальное время

Отношение проб к годному мы только что считали на видео. Здесь единица выхода дороже всего в ряду: объект обязан быть верен со всех сторон сразу и во всех позах, включая те, в которые его поставят через полгода другие люди для другой сцены.

1 разбор · 3 упоминания · передний край. Ни одного случая с посчитанными обеими сторонами — и это сведение о зрелости модальности.

По порядку: **Разбор: «Волшебник страны Оз» в Sphere — свыше 90% кадра тронуто**



Что это за работа и как её делали без модели

БЮДЖЕТ КАДРА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

16,7 миллисекунды

при шестидесяти кадрах в секунду; в него обязаны поместиться геометрия, свет, тени, эффекты и интерфейс разом

БЮДЖЕТ КАДРА В КИНО

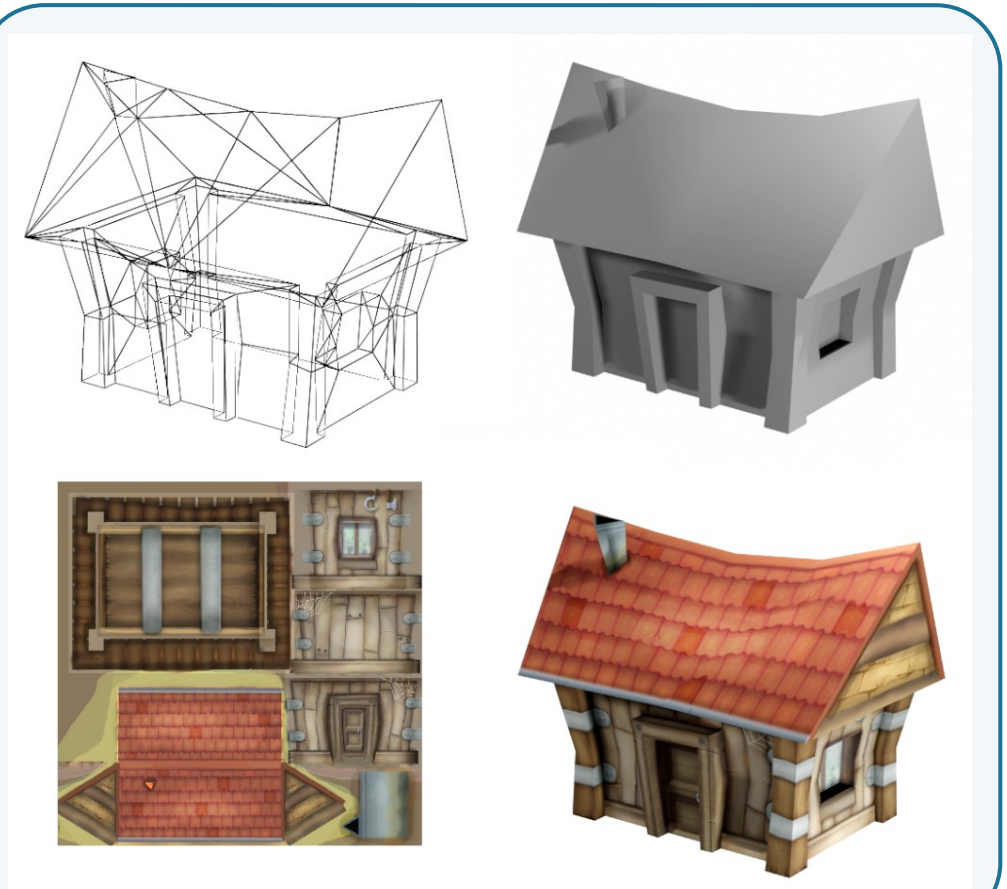
минуты и часы

тот же объект несёт миллионы многоугольников вместо десятков тысяч

РАЗРЫВ МЕЖДУ ДВУМЯ БЮДЖЕТАМИ

четыре-пять порядков

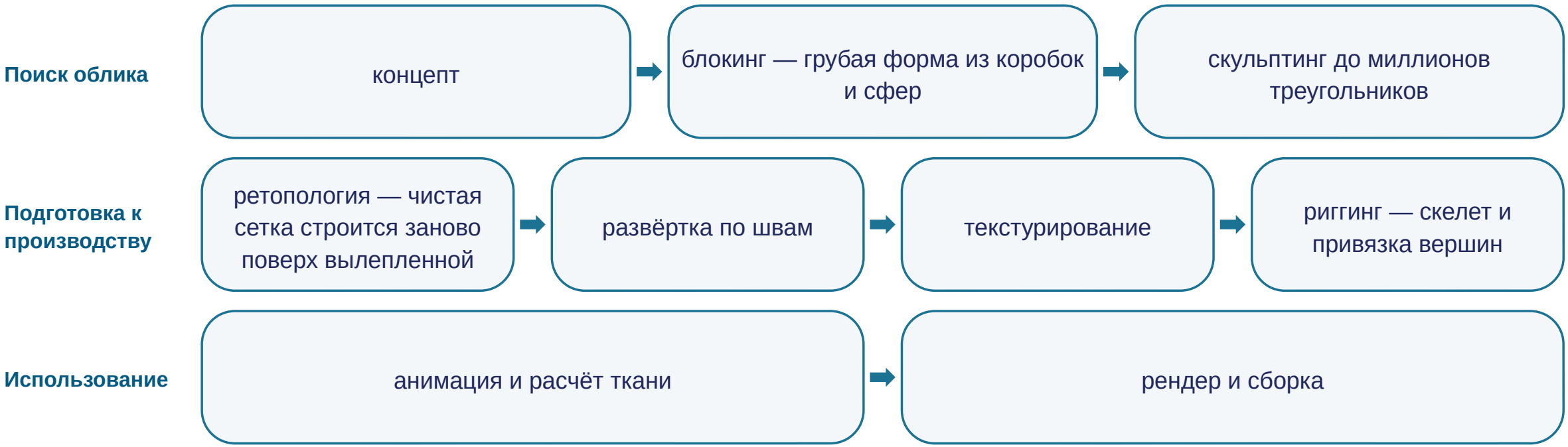
он и определяет всё остальное устройство конвейера



Отрасль держит под словом «трёхмерная графика» три разные вещи: ассет, сцену и бюджет на кадр. Решение стадии — утвердить форму до того, как в неё вложатся анимация, расчёт ткани и свет.

Mildenhall et al., ECCV 2020, arXiv:2003.08934; QuadGPT, arXiv:2509.21420

Классический конвейер ассета и пять способов получить данные



Классический конвейер ассета: девять стадий, собранные в три участка

Модель вошла в этот конвейер не целиком. Она добавила шестой вход и удешевила первый; семь стадий из девяти остались там же, где были.

Mildenhall et al., ECCV 2020, arXiv:2003.08934; QuadGPT, arXiv:2509.21420

Пять способов получить данные о реальном объекте и что из них тронула модель

Пять классических входов	фотограмметрия — обход с камерой, сотни кадров с перекрытием	лазерное сканирование — прибор меряет расстояние: точнее по форме, беднее по цвету	ручное моделирование — единственный способ получить несуществующий объект	захват движения · готовые библиотеки — самый дешёвый путь и самый узкий
Что тронула модель	добавила шестой вход — текстовое описание	удешевила первый: набор снимков в сцену за минуты вместо суток	остальные четыре оставила как были	ни одного измерения не добавила: мерит по-прежнему лазерный сканер

Шесть входов стадии: пять классических и один добавленный моделью

Модель добавила один вход и удешевила один — и не добавила ни одного измерения. Побочный продукт фотограмметрии — разреженное облако точек — позже окажется стартовой точкой для обученного метода восстановления сцены.

Mildenhall et al., ECCV 2020, arXiv:2003.08934; QuadGPT, arXiv:2509.21420

Разбор: «Волшебник страны Оз» в Sphere — свыше 90% кадра тронуто

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

плёнка 1939 года, кадр 4:3

вход разбора

ТРОНУТО МОДЕЛЬЮ

свыше 90% кадра

достроено по сторонам до сферического экрана

ПРОДАНО БИЛЕТОВ, АВГУСТ 2025 — НАЧАЛО 2026

более 2,2 млн

база: фильм 1939 года доступен к просмотру где угодно и бесплатно — платят за формат показа

СТОИМОСТЬ ОБОИХ КЛАССИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

не опубликована

ни правообладатель, ни технологический партнёр, ни площадка цифр не раскрывали



Авторы формулируют прямо: то, что они делают, — «не реставрация в духе Скорсезе». Граница между восстановлением и выдумыванием переехала молча, внутри работы, которую зритель покупает как «тот самый фильм».

Сравнение одностороннее: классический режим назван, и своего числа у него нет.

Sphere Entertainment и Warner Bros., заявления о проекте 2025

Что в этом разборе посчитано и что нет

Классические режимы	режим 1 — реставрация и доработка под купол обычным путём	практика существует давно, стоимости в источниках нет	режим 2 — показать кадр 4:3 без достройки: авторы рассмотрели и отвергли	числа нет и у него: выигрыш от нуля ничего не измеряет
Чем это сделано	вход — исходная плёнка 1939 года, кадр 4:3	достройка и дорисовка — Imagen, Veo и Gemini	разрешение и зерно — Topaz Video AI; права — Warner Bros.	звук — партитура Герберта Стотхарта перезаписана, добавлены эффекты зала

Два классических режима названы, ни один не посчитан — и потому выигрыш не объявляется вовсе

Выигрыш не объявляется вовсе. Классический режим назван обеими своими формами, и ни у одной из них нет опубликованной цены — посчитанный от нуля выигрыш ничего не измеряет.

Двух вещей в источниках нет совсем: на чём обучены применённые модели и кто покадрово решал «достраивать или нет» и по какому порогу.

Sphere Entertainment и Warner Bros., заявления о проекте 2025

Светодиодная сцена, генератор ассета, среда по описанию

СВЕТОДИОДНАЯ СТЕНА STAGECRAFT, ОКТЯБРЬ 2019

1 326 панелей, дуга 270°

шаг пикселя 2,84 мм, высота 6 м, площадка 23 м в поперечнике; внутри снято больше половины первого сезона

ГЕНЕРАТОР TRIPO: ПЕРВАЯ ВЫДАЧА АССЕТА

в среднем 8 секунд

базы для сравнения нет: длительность той же работы у моделлера не названа нигде, оценки расходятся на порядок

GENIE 3: СРЕДА ПО ОПИСАНИЮ

720p, 24 кадра/с

связность среды несколько минут против 10–20 секунд у предшественников того же класса; 11 млрд параметров



Генерация изображения без съёмки началась не в 2024 году. Фон светодиодной сцены никто не снимал уже в 2019-м — он посчитан в движке. Изменился способ его получить: сцену строили вручную, теперь её описывают словами.

Google DeepMind, Genie 3, август 2025 · независимая проверка WRBench, 23 модели, июнь 2026 (arXiv:2606.20545) · Waymo World Model, февраль 2026 (демонстрация без независимой проверки)

NeRF и гауссово спрыскивание: что разменяли на скорость

ОБУЧЕНИЕ ОДНОЙ СЦЕНЫ

быстрее примерно в 70 раз

48 часов у поля излучения против 41 минуты 33 секунд у спрыскивания, одна и та же сцена и один и тот же ускоритель

ПОКАЗ СЦЕНЫ

быстрее примерно в 2 200 раз

0,06 кадра в секунду против 134 — из научного проекта в интерактивный показ

ПАМЯТЬ НА СЦЕНУ — ЦЕНА РАЗМЕНА

больше примерно в 85 раз

8,6 мегабайта против 734; это и есть та четвёртая величина, которой заплачено



Качество не менялось: разница меньше полудецибела, глазом неразличима. Поменялась одна экономика — и поменялась сразу в обе стороны.

Kerbl et al., SIGGRAPH 2023, arXiv:2308.04079; Mildenhall et al., ECCV 2020, arXiv:2003.08934

Поле излучения и гауссово спрыскивание: два устройства одной сцены

	вход	сцена	кадр	
Поле излучения, 2020	вход — снимки с известными положениями камер	сцена — одна небольшая сеть: точка и взгляд → плотность и цвет	кадр — прогоны сети вдоль луча: 150–200 млн запросов	48 часов · 0,06 кадра/с · 8,6 МБ · качество 27,69
Гауссово спрыскивание, 2023	вход — те же снимки и облако точек после калибровки	сцена — вытянутые полупрозрачные кляксы: форма, цвет, прозрачность	кадр — одна проекция на кляксу обычным растеризатором	41 минута · 134 кадра/с · 734 МБ · качество 27,21

Разницу в четырёх величинах создаёт вид, в котором хранится сцена

Разницу создаёт устройство сцены; размер модели здесь вторичен. Классический метод того же назначения требовал больше 15 гигабайт на сцену — против 8,6 мегабайта у поля излучения, то есть сжатие примерно в три тысячи раз.

Дефекты, названные самими авторами спрыскивания: вытянутые пятнистые кляксы в плохо просмотренных местах сцены · внезапные переключения порядка смешивания при движении камеры · регуляризации нет вовсе — метод обязан воспроизвести снимки, а не описать сцену физически осмысленно.

Kerbl et al., SIGGRAPH 2023, arXiv:2308.04079; Mildenhall et al., ECCV 2020, arXiv:2003.08934

Ответ: заплачено размером сцены

ВЫИГРАЛИ В ПОКАЗЕ

примерно в 2 200 раз

0,06 кадра в секунду против 134 на той же сцене

ЗАПЛАТИЛИ РАЗМЕРОМ

примерно в 85 раз

8,6 мегабайта против 734 на ту же сцену

КАЧЕСТВО ПРИ ЭТОМ

разница меньше полудецибела

27,69 против 27,21; на интерьерном наборе 29,40 против 29,41 — поровну



Вопрос «что за это заплачено» имеет ответ всегда. Когда в описании технологии названа только выигравшая величина, проигравшую не показали: в рецензируемой работе она стояла в той же таблице четвёртой колонкой.

Kerbl et al., SIGGRAPH 2023, arXiv:2308.04079

Генерация объекта: диффузия сразу в трёхмерном против оптимизации через рендер

ОПТИМИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ РЕНДЕР (DREAMFUSION, 2022)

около 1,5 часа на объект

15 000 шагов на четырёхчиповой машине при рендере 64×64 пикселя

ДИФФУЗИЯ СРАЗУ В ТРЁХМЕРНОМ (TRELLIS, 2024)

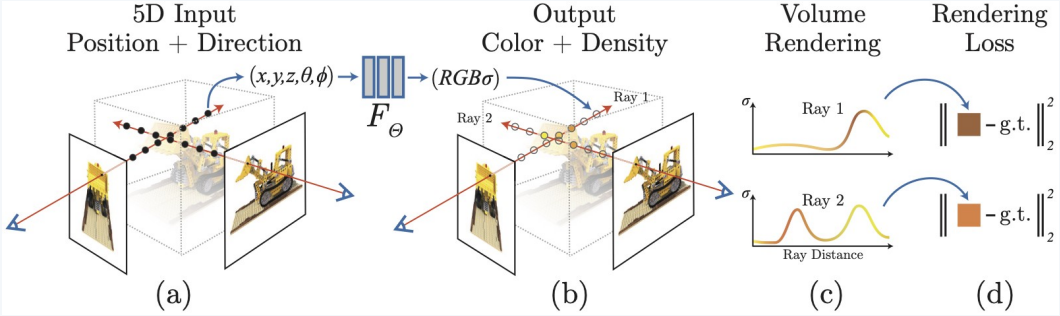
около 10 секунд на объект

один прямой проход после обучения на 500 тысячах объектов

РАЗРЫВ

примерно в 500 раз

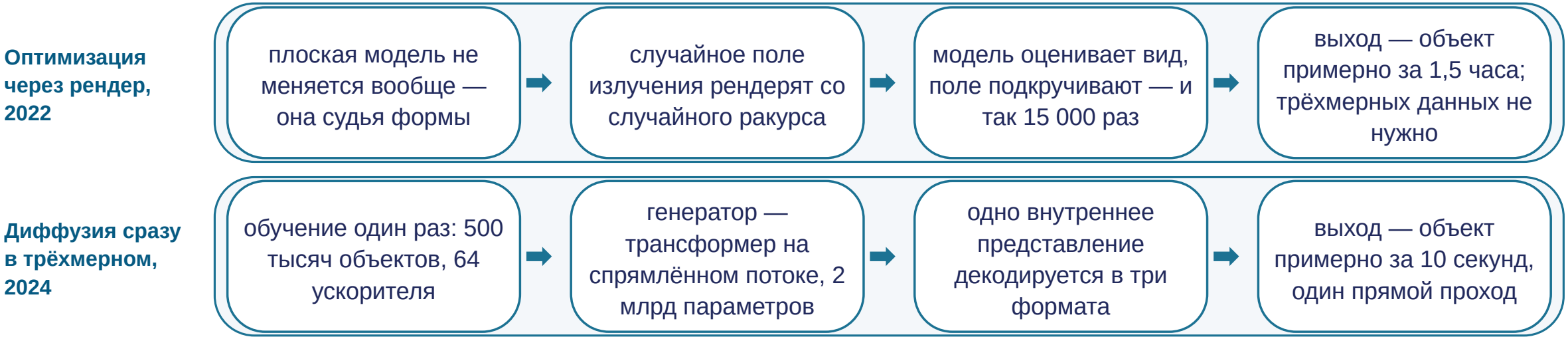
оба числа машинные: это 2022 год против 2024-го внутри одной инженерной линии, человека в паре нет



Разрыв возник не от железа. Первый способ начинает каждый объект с нуля и тратит на него полный цикл подгонки; второй один раз обучился на полумиллионе объектов — и стоимость переехала из выдачи в обучение.

Poole et al., arXiv:2209.14988; Microsoft Research TRELLIS, arXiv:2412.01506

Как устроены оба способа получить объект



Одна и та же выдача получена двумя разными устройствами — и стоимость стоит в разных местах

Трёхмерных обучающих данных первому способу не нужно ни одного. Второму нужен корпус в полмиллиона объектов — и именно туда переехала стоимость.

Три формата выдачи у второго способа: поле излучения, кляксы и сетка многоугольников — из одного внутреннего представления. **Цена изящности первого:** время делится поровну между рендером поля и прогоном плоской модели, и полный прогон делается на каждом из пятнадцати тысяч шагов.

Poole et al., arXiv:2209.14988; Microsoft Research TRELLIS, arXiv:2412.01506

Два масштаба одной техники: тридцать секунд на кадр и одна миллисекунда на кадр

ВЕРХНИЙ МАСШТАБ: ПОЛЕ ИЗЛУЧЕНИЯ, 2020

около 30 секунд на кадр

150–200 миллионов запросов сети на один кадр, сутки-двое обучения на сцену

НИЖНИЙ МАСШТАБ: ГРАФИКА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, 2025

около 1 миллисекунды на кадр

пять нейросетей на кадр, шестьдесят кадров в секунду, на потребительской плате

РАЗНИЦА БЮДЖЕТА НА ЕДИНИЦУ ВЫХОДА

примерно в 30 000 раз

ни разных наук, ни разных классов моделей: и там и там трансформер и градиентный спуск

ДОЛЯ ЭКРАНА, НАРИСОВАННАЯ СЕТЬЮ

15 пикселей из каждых 16

при четырёхкратной достройке кадров вместе с четырёхкратным повышением разрешения



Вопрос «может ли модель это сделать» на переднем крае почти всегда имеет ответ «да», и он ничего не решает.
Решают три других: за сколько, сколько раз в секунду и на чьём железе.

Mildenhall et al., ECCV 2020; RIFE, ECCV 2022, arXiv:2011.06294; Waymo World Model, февраль 2026 (демонстрация без независимой проверки)

Что нейросетевая графика реального времени умеет и чего не умеет

Что даёт	движок считает кадр в низком разрешении	сеть восстанавливает высокое по истории кадров, векторам движения и буферу глубины	сеть синтезирует промежуточные кадры между двумя отрисованными	было 3,25 миллисекунды на кадр 4K, стало около 1 на каждый достраиваемый
Где ломается	задержка ввода: достройка не уменьшает её ни на миллисекунду	интерфейс — векторов движения у него нет	блики и отражения — векторы движения для них неверны по построению	частицы, лучи, полупрозрачность — неверен буфер глубины

Один и тот же кадр: что сеть достраивает и где достройка не работает

Приём инженерный, а не вычислительный. Сеть разрезана пополам, бóльшая половина считается раз на пару кадров, аппаратный блок оптического потока заменён сетью.

Дефекты видны непропорционально их доле: по словам разработчика, блики, частицы и полупрозрачность «склонны доминировать в восприятии, хотя их доля в пикселях мала».

Mildenhall et al., ECCV 2020; RIFE, ECCV 2022, arXiv:2011.06294

Сгенерированная сетка идёт на переделку: ретопология, развёртка, риггинг

ЧТО ВЫДАЁТ ГЕНЕРАТОР

первая форма за единицы секунд

пригодна к просмотру и к постановке в фон

ЧТО В НЕЙ НЕИЗБЕЖНО НЕ ТАК

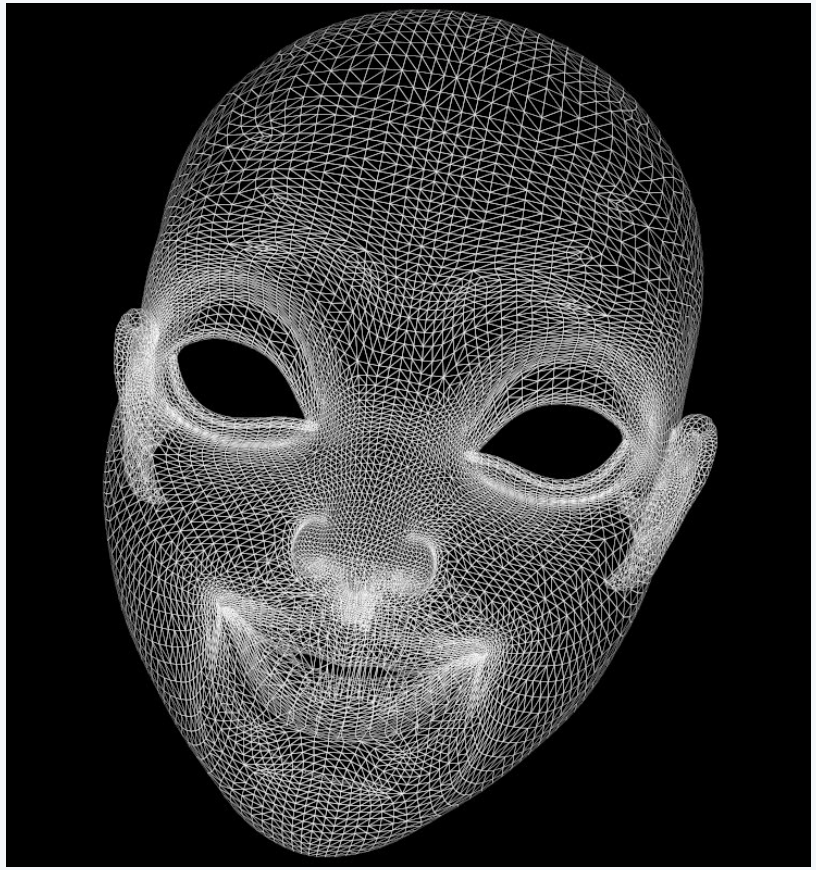
равномерная плотность, нет течения рёбер, нет развёртки

следует из способа извлечения поверхности, а не из недоработки модели

СКОЛЬКО СТАДИЙ КОНВЕЙЕРА ОСТАЁТСЯ ЛЮДЯМ

три из девяти — и самые дорогие

ретопология, развёртка, риггинг; автоматический скелет их не отменяет — он ставит кости поверх той сетки, которая есть



«Ассет за восемь секунд» и «ассет, готовый к работе» — разные вещи. Генератор закрывает поиск облика и фоновые объекты; подготовка к производству остаётся людям целиком.

QuadGPT, Tencent Hunyuan и HKUST, arXiv:2509.21420 (2025)

Что происходит с ассетом после «восьми секунд»

Генератор

первая форма за единицы секунд → поверхность извлечена решёткой: плотная, неструктурированная

Руками

ретопология — чистая сетка строится заново поверх полученной → развёртка — разрез по спланированным швам под рисунок → риггинг — скелет внутрь, вершины на кости с весами

Что происходит с ассетом после «восьми секунд»

Три стадии из девяти остаются людям — и это самые дорогие три.

QuadGPT, Tencent Hunyuan и HKUST, arXiv:2509.21420 (2025)

У сгенерированного объекта нет размеров

В КАКИХ КООРДИНАТАХ ЖИВЁТ ФОРМА

в безразмерных

пропорции есть, величины нет

РАЗМЕРОВ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ЧЕРТЕЖА

ни одного

модель обучена на формах; обмеров в обучении не было, и взяться размеру неоткуда

ИЗ ПЯТИ КЛАССИЧЕСКИХ ВХОДОВ МОДЕЛЬ ТРОНУЛА

один, и добавила шестой

лазерный сканер как мерил размеры, так и мерит

Генератор формы	вход — описание словами	выход — поверхность за секунды, координаты безразмерные	масштаб назначает человек на глаз
Система проектирования	вход — параметры и связи между ними	размеры, допуски, материал — часть самой модели	выход — чертёж, по которому изготавливают и принимают

Два инструмента на одном месте конвейера: у одного величин нет, у другого они и есть предмет

Генератор формы стоит до расчёта, а критерий отбора остаётся снаружи, у человека. «Кронштейн под нагрузку» выглядит как кронштейн и не несёт ни нагрузки, ни материала, ни допуска — проверить расчётом нечего.

Чего в открытых источниках не нашлось

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ПОПАДАНИЙ ПО СТОИМОСТИ ТРЁХМЕРНОГО

ноль

сплошная проверка всей подборки материалов о ценах

ЧЕГО НЕТ ПОИМЁННО

четыре величины

цена генерации за единицу выхода · ставка моделлера · цена входа в реальное время · доля работы, которую ассет закрывает

У КАКИХ МОДАЛЬНОСТЕЙ ЗАМЕРЫ ЕСТЬ

изображение с 2023, дубляж с 2024, видео с 2025

у трёхмерного на конец 2026 — нет; технология вышла из лаборатории два года назад

Где замеры есть	изображение — с 2023 года	дубляж — с 2024 года	видео — с 2025 года
Трёхмерное			

ни одной из четырёх величин: цена генерации за единицу выхода · ставка моделлера за ту же работу · цена входа в реальное время · доля работы, которую закрывает сгенерированный ассет

У трёх модальностей вечера замеры стоимости опубликованы; у четвёртой нет ни одной из четырёх величин

Это сведение, а не пробел. Знать, что замеров ещё не опубликовано, полезнее, чем получить красивое число неизвестного происхождения: кратность «в тысячу раз быстрее художника» вышла бы делением измеренного на выдуманное.

Карта вечера: колонка «Трёхмерное»

Четыре колонки из пяти. Две строки пусты у всех четырёх модальностей подряд: точные величины и ответ «кто отвечает».

Тип задачи	Изображение	Звук	Видео	Трёхмерное	*Распознавание*
Породить первое приближение *получить варианты облика, пока решение ещё не принято*	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту	цена выпуска ниже в 10–20 раз	единицы секунд на вариант	
Довести до производственного качества *отобрать, доработать и выпустить годное*	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции	ручной отбор и склейка	ретопология, развёртка, риггинг остаются людям	
Восстановить существующее *вытащить то, что уже записано, но читается плохо*	повышение разрешения архива	разделение источников	интерполяция кадров	сцена из снимков: 41 минута, 134 кадра в секунду	
Соблюсти точные величины *размеры, допуски, проверяемые условия*	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска	нет: физика выучена как корреляция	нет: размеров в выдаче не существует	
Уложиться в бюджет реального времени *успеть к сроку кадра, а не к сроку задачи*	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	нет: в кадровый бюджет не укладывается	около 1 мс на кадр	
Ответить «кто отвечает» *происхождение, права, подпись под результатом*	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	

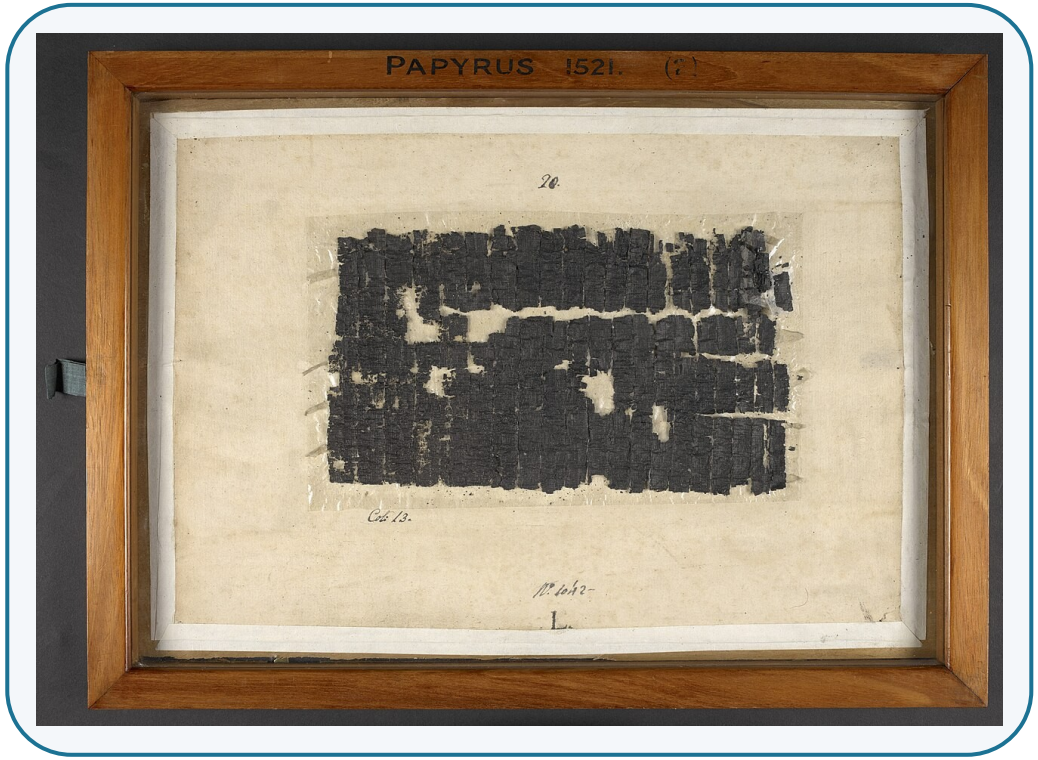
АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание · Видео — отбор · Трёхмерное — узнавание

Раздел 5. Распознавание и происхождение

Четыре раздела подряд мы разбирали модель, которая порождает. Эта — читает. Те же блоки внимания, то же обучение, зачастую буквально те же веса — и обратная задача. Из обратности следует всё остальное: другая экономика, другая проверяемость, другие границы.

1 разбор возможностей · 2 редакционных разбора · 2 упоминания

По порядку: **Разбор: свитки Геркуланума — свиток прочитан целиком** · **Разбор: CNET — 41 исправление из 77 статей** · **Разбор: российские медиа — 18% статей со следами генерации**



Что это за работа и как её делали без модели

РЕДАКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА ФАКТОВ — КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

40–61% статей содержат хотя бы одну ошибку

независимые аудиты точности; это обычная редакция, без всякой модели

ИЗ НИХ ИСПРАВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНО

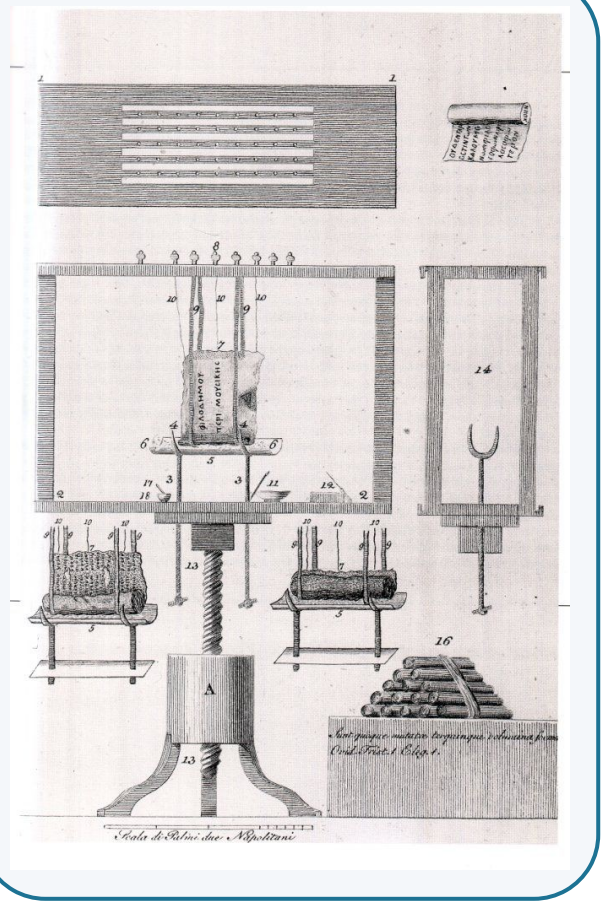
около 2%

то есть ошибается каждая вторая статья, а признаётся это в каждой пятидесятой

ЭКСПЕРТИЗА ПОДЛИННОСТИ И РУЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

недели и месяцы, стоимости нет

практика описана, цифры не опубликованы — ни одна кратность относительно экспертизы в разделе не считается



Эту пару стоит прочитать дважды. Классическая редакция без всякой модели ошибается в каждой второй статье и признаёт это в каждой пятидесятой. Без этой базы числа следующих разборов читаются совершенно иначе.

Три вопроса о происхождении и четыре классических способа ответить

Три вопроса, которые смешивают	что изображено или написано — ответ проверяем	как это сделано — ответ вероятностный	кто отвечает — про людей и организации, не про содержимое	ни один из трёх не отвечает «правда ли это»
Четыре семейства ответа	физические методы: томография, рентгенофлуоресценция, ультрафиолет, радиоуглерод	цифровые следы: служебные поля, история правок, обратный поиск	редакционные процедуры: звонок источнику, второй источник, эксперт	модель вошла в первые два; в третье не вошла и не может

Три вопроса стадии и четыре семейства, которыми на них отвечали до всякой модели

Ни один из трёх вопросов не отвечает на вопрос «правда ли это». Подлинная фотография может иллюстрировать ложное утверждение, сгенерированная — сопровождать точный текст.

Самое дешёвое семейство — и самое хрупкое. Пересохранение файла или снимок экрана уничтожают цифровые следы начисто; ответ «как это сделано» вдобавок крайне чувствителен к тому, видел ли распознаватель ту модель, которая изображение породила.

Разбор: свитки Геркуланума — свиток прочитан целиком



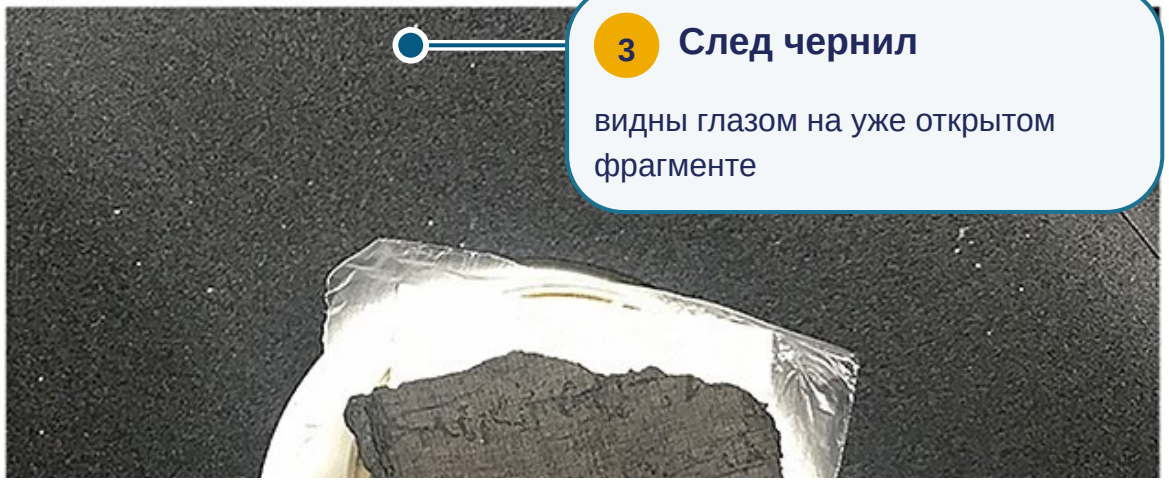
1 Слой витка

поверхность вьётся спиралью внутри угольного цилиндра — читать её надо, не разворачивая

2 Место разрыва

развернуть обугленный свиток означает раскрошить; за два с половиной века так погибла часть собрания



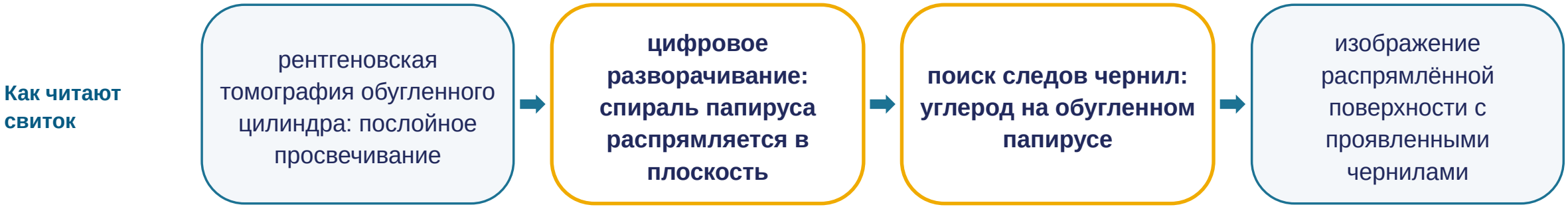


3 След чернил

видны глазом на уже открытом фрагменте

Vesuvius Challenge и EduceLab, проф. Брент Силз, Университет Кентукки, совместно с Национальной библиотекой Неаполя

Как читают неразвёрнутый свиток



Машина отвечает на один вопрос — где здесь чернила; обе её задачи имеют проверяемый ответ

Машина отвечает на один вопрос: где здесь чернила. Античные чернила углеродные и на обугленном папирусе по плотности почти не отличаются от основы — распознаватель обучен видеть разницу, которую глаз на томограмме не различает.

Греческий текст читают люди. Машина его не восстанавливает и окончаний не предполагает. Единственный точечный пробел разбора: объём и состав обучающей выборки распознавателя чернил в доступных публикациях не раскрыты.

Оба шага имеют проверяемый ответ, и в этом вся разница с достройкой кадра: распрямление поверхности сверяется с геометрией самого свитка, найденные чернила — с соседними колонками и с греческой филологией.

Vesuvius Challenge и EduceLab, проф. Брент Силз, Университет Кентукки, совместно с Национальной библиотекой Неаполя

Как это шло по датам



веха дешифровки свитка

Как это шло по датам

Задачу решило открытое соревнование, а не штатная лаборатория. Бóльшую часть дочитавшей команды составляют бывшие участники конкурса.

Vesuvius Challenge и EduceLab, проф. Брент Силз, Университет Кентукки, совместно с Национальной библиотекой Неаполя

Свиток Геркуланума и «Волшебник страны Оз» в Sphere: ноль домысленного против девяноста процентов



процент кадра на выходе, порождённый моделью · доля изображения, которой в исходных данных не было

Техника соседняя, доля домысленного различается на два порядка

Свиток Геркуланума

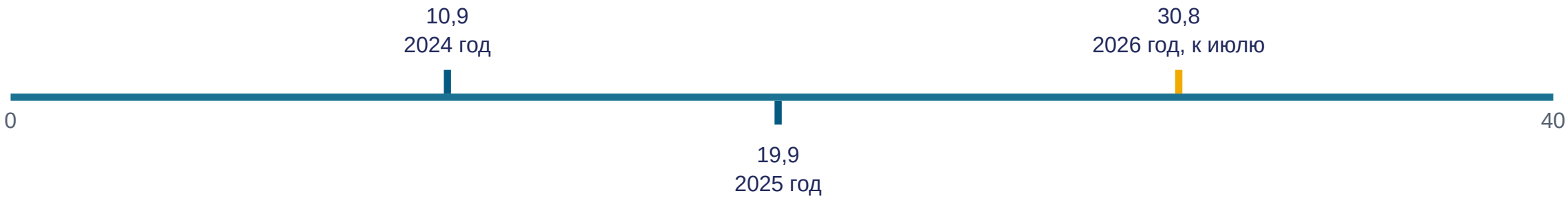
- исходный материал: обугленный папирус, около 1,4 метра
- что делает машина: находит чернила на томограмме
- кто читает результат: люди, греческий текст
- классический режим: не существует — альтернатива одна, не прочитать никогда
- что переехало: граница возможного

«Волшебник страны Оз» в Sphere

- исходный материал: плёнка 1939 года, кадр 4:3
- что делает машина: достраивает кадр по сторонам и повышает разрешение
- кто читает результат: зритель, как «тот самый фильм»
- классический режим: существует, не посчитан
- что переехало: граница между восстановлением и выдумыванием

Итог граница — можно ли проверить результат независимо от того, кто его получил

Steam и автоматический дубляж: два счёта со знаменателем



процент релизов года с раскрытием генеративных средств · все игры, вышедшие в соответствующем году

Счёт по карточкам самих игр, а не опрос: ряд подтверждён вторым независимым счётом по 53 597 релизам

Автоматический дубляж на видеоплощадке: свыше 25% времени просмотра приходится на дорожки не основного языка видео — на каналах, которые дубляж включили. База у этой четверти нулевая: у автора, снимающего на одном языке, аудитории на других языках раньше не было вовсе, и дубляж для неё не заказывался. Числа таких каналов площадка не раскрыла.

Раскрытие обязательно по факту и добровольно по содержанию — поэтому все три доли читаются как нижняя граница. Игры — единственная отрасль вечера, где есть счёт, а не опрос.

публичные страницы раскрытия Steam; сообщения площадки о дубляже, 11 февраля 2025

Устройство распознавателя: те же блоки внимания, обратная задача

патч → токен

Модель зрения (ViT)

картинка режется на патчи; обычный трансформер-энкодер, те же блоки внимания

один прямой проход — метка; дешевле порождения на порядки против десятков шагов снятия шума

➡

картинка + текст → общее пространство

Пара энкодеров (CLIP)

энкодер картинки и энкодер текста учатся вместе на 400 млн пар «изображение — подпись»

оба проецируют вход в одно общее пространство; обучение — угадать, какая подпись какому изображению

Порождение и распознавание расходятся в трёх местах: стоимость, проверяемость и способ обучения. У распознавателя есть эталонная разметка — правильного ответа на «нарисуй дракона» не существует. Обучают его просто: показывают настоящие и синтетические, просят разделить, и вся дальнейшая судьба определяется тем, ЧЬИ синтетические показывали.

Dosovitskiy et al., ICLR 2021, arXiv:2010.11929; Radford et al., ICML 2021, arXiv:2103.00020; Nature, октябрь 2024, doi:10.1038/s41586-024-08025-4

Распознаватель сгенерированного на незнакомой модели

ПЛОЩАДЬ ПОД КРИВОЙ В ТОЙ ЖЕ СТРОКЕ ТАБЛИЦЫ

94,9

ДРУГАЯ мера: 0,5 из 1 — монета, 1,0 — без промаха. Здесь 0,949, то есть «отлично», при решении, не отличимом от монеты. Если приёмка смотрела на эту величину, она увидела отличный распознаватель



процент верных ответов при рабочем пороге · один и тот же распознаватель, разные источники изображений

Своё семейство · чужое семейство · та же картинка после обычной обработки. Половина шкалы — подбрасывание монеты

Выбор между двумя честными цифрами решает, поставите вы такую систему в работу или нет.

- спрашивайте долю верных ответов при рабочем пороге, а не площадь под кривой
- спрашивайте у поставщика, на чём распознаватель измерен, и сверяйте с тем, на чём будете применять
- починка существует и неполная: среднее по тем же двенадцати генераторам поднимается с 75,8 до 87,8, а DALL·E 2 остаётся на 66,9

Corvi et al., ICASSP 2023, arXiv:2211.00680

Обход подписи камеры: эксплойт и дыра в спецификации

25 августа 2026 — эксплойт StrongBox

• нужен root на устройстве (CVE-2026-43499 — обычная уязвимость ядра Linux, не специфичная для камеры)
• с root атакующий просит аппаратный модуль StrongBox подписать произвольные данные тем же ключом, что и настоящая камера
• жертва — Pixel Camera: наивысший сертификат доверия C2PA, Assurance Level 2 — ломается образцовый случай, не слабый
• Google: «Won't fix (infeasible)», вознаграждение 7 500 $ — починка означала бы перестроить весь конвейер внутри защищённого анклава

2 октября 2026 — дыра в спецификации

• root не нужен вовсе, доступ к устройству не нужен — ломается не телефон, а формат
• «исключаемые диапазоны байт»: из хеша исключается весь файл, подпись и метка времени стоят над пустой строкой
• иллюстрация устройства: сфотографировать лотерейный билет, вписать в снимок номера, объявленные ПОСЛЕ съёмки — подпись продолжает утверждать, что снимок старше розыгрыша
• о большом исключаемом диапазоне предупреждал Нил Кравец ещё в июне 2025 года; на день публикации разбора — ни правки спецификации, ни исправления

Два открытия одного исследователя, и их нельзя сливать в одно: у одного событие требует root на устройстве, у другого — нет ничего, кроме самого файла.

David Buchanan (retr0id), «C2PA Cameras Do Not Survive Contact With Reality», личный блог исследователя, 25 августа 2026 (первое открытие) и 2 октября 2026 (второе); CVE-2026-43499; независимый разбор второго открытия — workos.com, с цитатами первоисточника

Что здесь сломалось и что не сломалось

Что отработало

• подпись подлинная, ключ и сертификат на момент подписания валидны
• хеш сходится, цепочка не нарушена — в обоих открытиях
• механизм выполнил ровно то, что обещал

Что провалилось

• августовское: легитимный ключ подписал данные, которые камера не снимала (нужен root)
• октябрьское: подписано и помечено временем то, что из-под хеша можно исключить целиком (root не нужен)
• подпись удостоверяет, КТО (и чем) подписал, а не ЧТО происходило перед объективом
• у сгенерированного кадра вдобавок нет и не может быть ссылки на источник детали: форма застёжки на пальто не взята ни из какого обучающего изображения, она получена снятием шума

Итог подпись удостоверяет, КТО подписал, — не ЧТО происходило перед объективом

David Buchanan (retr0id), блог исследователя, 25.08.2026 и 02.10.2026

Разбор: CNET — 41 исправление из 77 статей

ЕДИНИЦА, В КОТОРОЙ ПОСЧИТАНЫ ОБЕ СТОРОНЫ

доля материалов, потребовавших исправления

редкость: обычно одна из сторон измерена в других единицах или не измерена вовсе

МАШИННЫЙ КОНВЕЙЕР ИЗДАНИЯ, НОЯБРЬ 2022 — ЯНВАРЬ 2023

41 из 77 статей, то есть 53%

часть исправлений существенные — включая арифметику в объяснительном материале про сложный процент

ОБЫЧНАЯ РЕДАКЦИЯ БЕЗ ВСЯКОЙ МОДЕЛИ

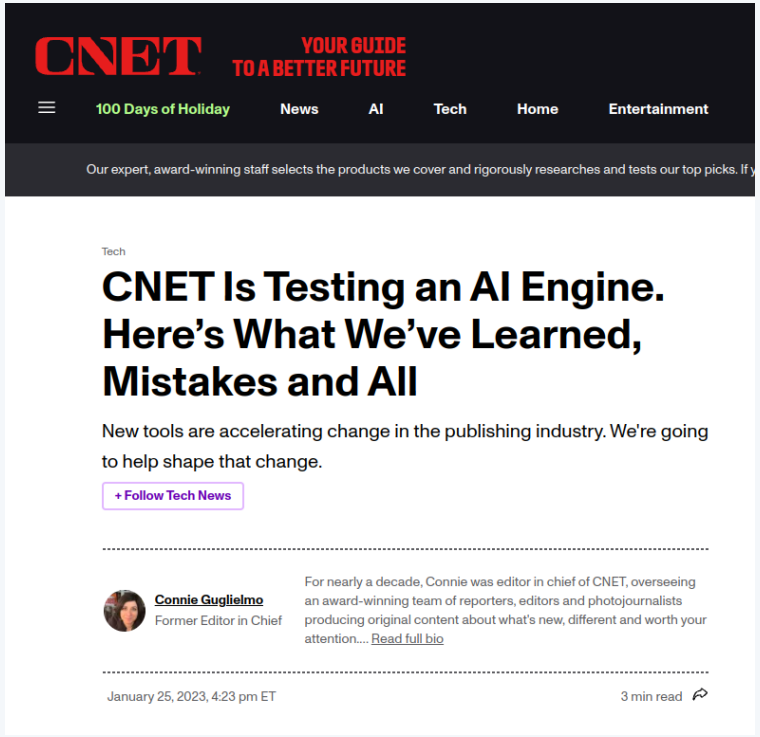
40–61% статей с хотя бы одной ошибкой

независимые аудиты точности; 53% лежат внутри этого коридора, а не за ним

ИСПРАВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНО

около половины против примерно 2%

вот здесь разрыв и обнаружен: машинный конвейер под огласку исправил половину демонстративно, классический режим десятилетиями живёт с той же частотой ошибок



Правило отсюда полезнее утверждения «модель ошибается чаще»: замеренный провал новой технологии сравнивают с замеренным поведением старой, а не с воображаемым.

Оба классических режима посчитаны в одной единице с моделью — сравнение полное.

CNET, «CNET Is Testing an AI Engine. Here's What We've Learned, Mistakes and All», 25 января 2023

Что было устроено в редакции и что написали другие

Как это было устроено

внутренний движок генерирует объяснительную финансовую статью → публикация под редакционной подписью «CNET Money Staff» → заявленная редакционная проверка: человек в контуре был → 41 исправление из 77 статей после сплошной проверки

Контур редакции, через который прошёл сорок один материал из семидесяти семи

- Associated Press, 15 августа 2023: вывод генеративного инструмента переопределён как непроверенный исходный материал — тем самым снят сам вопрос «можно ли публиковать без проверки»
- Guardian, 16 июня 2023, обновлено 4 марта 2026: значимые сгенерированные элементы требуют явного разрешения старшего редактора
- BBC: в любом применении модели в редакционных целях должна быть старшая редакционная фигура, ответственная и подотчётная
- Springer Nature: применение, подменяющее экспертное суждение, не разрешено вовсе, независимо от качества вывода

Что переехало

ответственность — на названного человека, а не на модель; порога качества не называет ни одна норма

CNET, «CNET Is Testing an AI Engine. Here's What We've Learned, Mistakes and All», 25 января 2023

Разбор: российские медиа — 18% статей со следами генерации

РЕДАКЦИИ С ДОЛЕЙ МАШИННЫХ СТАТЕЙ СВЫШЕ 20%

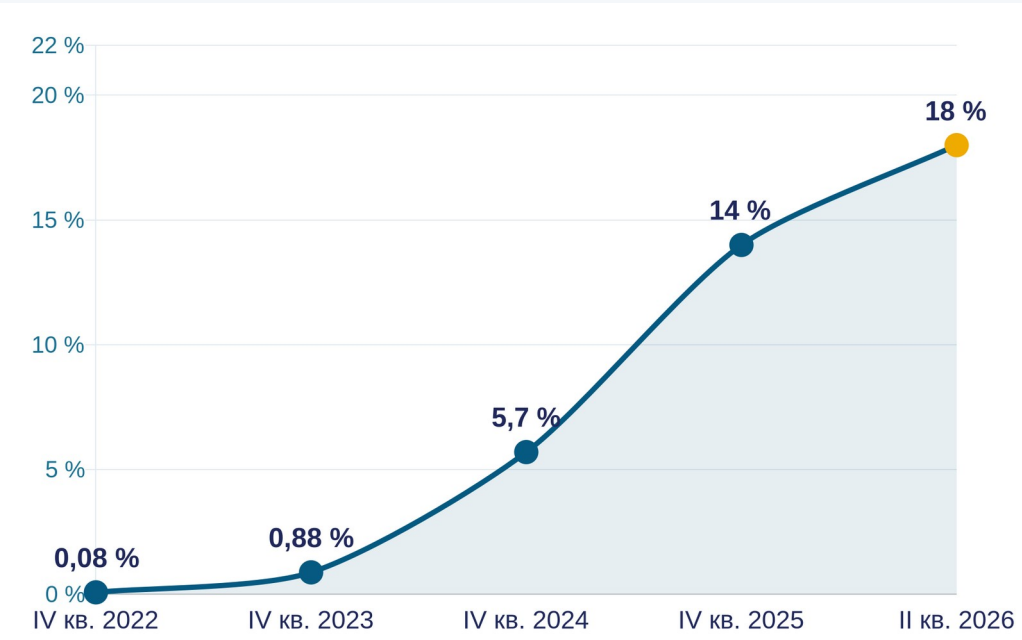
экспертов на 1000 слов −22%

против их же собственного уровня 2020–2022 годов

РЕДАКЦИИ ПОЧТИ БЕЗ МАШИННЫХ СТАТЕЙ

+6% за тот же период

тот же корпус, та же процедура, те же годы — этот контрфакт и делает разбор сильнейшим



Единица, в которой посчитаны обе стороны, — плотность живого свидетельства на тысячу слов. Обе половины получены одной процедурой на одном корпусе: 254 610 статей из 174 российских изданий, с 2020 года по второй квартал 2026-го.

Почему 18 процентов — нижняя граница. Распознаватели не обобщаются на чужую модель. Рядом стоят ещё две величины: 13 процентов прироста машинной лексики у людей и 27 процентов корпуса с частичными признаками.

Кирилл Пшинник, сооснователь Zerocoder, публикация 16 октября 2026

Карта вечера: колонка «Распознавание» — карта полна

Тип задачи	Изображение	Звук	Видео	Трёхмерное	Распознавание
Породить первое приближение *получить варианты облика, пока решение ещё не принято*	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту	цена выпуска ниже в 10–20 раз	единицы секунд на вариант	неприменимо: порождение не задача стадии
Довести до производственного качества *отобрать, доработать и выпустить годное*	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции	ручной отбор и склейка	ретопология, развёртка, риггинг остаются людям	человек в контуре с нормой времени
Восстановить существующее *вытащить то, что уже записано, но читается плохо*	повышение разрешения архива	разделение источников	интерполяция кадров	сцена из снимков: 41 минута, 134 кадра в секунду	да: свиток прочитан целиком, ответ проверяем
Соблюсти точные величины *размеры, допуски, проверяемые условия*	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска	нет: физика выучена как корреляция	нет: размеров в выдаче не существует	да: эталонная разметка даёт число
Уложиться в бюджет реального времени *успеть к сроку кадра, а не к сроку задачи*	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	нет: в кадровый бюджет не укладывается	около 1 мс на кадр	да: модерация на потоке
Ответить «кто отвечает» *происхождение, права, подпись под результатом*	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	частично: подпись снаружи, и она про подписавшего

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание · Видео — отбор · Трёхмерное — узнавание · Распознавание — узнавание

Адрес платежа накапливается теми же шагами — отбор · права · узнавание; у обоих разборов раздела он один — узнавание

Кирилл Пшинник, сооснователь Zerocoder, публикация 16 октября 2026

Раздел 6. Сборка

Пять разделов шли по модальностям и дали тринадцать разобранных случаев. Здесь не прибавится ни одного нового — прибавится то, чего по отдельности в них не было: одна фраза, которой всё это можно сказать.

Три адреса · четыре рынка · четыре критерия отказа. И отдельно — куда идёт индустрия, по устройству рынка: оно меняется медленнее номеров версий.



Исполнение перестало быть дефицитом. Что теперь дефицит — и в каких единицах за него платят?

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО

исполнение

измерено во всех пяти модальностях

ЧТО НЕ ПОДЕШЕВЕЛО

выбор, происхождение, подтверждение

за каждым стоит разобранный случай с посчитанной классикой

ОТБОР	забракованные попытки	300–400 генераций на 15 склеек: брак 96 %	заработан изображением и видео
ПРАВА	деньги за доступ к материалу	1,5 млрд $ на 482 460 произведений ≈ 3 100 за одно	заработан звуком и изображением
УЗНАВАНИЕ	доля верных решений, труд проверяющего	99,9 % на своей модели, 51,9 % на незнакомой	заработан распознаванием

Платят за отбор, за права и за узнавание.

Отрезвляющая мера того же счёта: на российской бирже сгенерированная иллюстрация дешевле обычной в 2,16 раза — вдвое при трёх порядках падения цены исполнения. Из цены заказа ушло исполнение; отбор и ответственность в ней остались.

Доля каталога не равна доле денег: четыре рынка, измерявшие независимо

ЧТО СОВПАЛО У ЧЕТЫРЁХ ПЛОЩАДОК

доля каталога не равна доле денег

в разных странах, разными методами, по разным модальностям

Deezer, июнь 2026	более 50 % суточной загрузки	1–3 % всех прослушиваний	в январе 2025 было 10 %
Steam, к июлю 2026	30,8 % релизов года с раскрытием	10–27 % оценочных продаж	в 2024-м было 3–6 %
Аудиокниги США, 2025	каталог 750 000 наименований, рост 43 % за год	0,03 % продаж из 2,43 млрд $	машинный голос пробовали 16 %
Яндекс Музыка, 2026	около 40 % новых треков в месяц	каждый десятый трек чарта	выборка 5,7 млн профилей

Измеряют предложение, а выводы делают о востребованности: объём производства перестал быть свидетельством спроса. Разницу заполняет накрутка — на музыкальной площадке она измерена: 85 % прослушиваний машинных треков демонетизированы.

Deezer Newsroom, июль 2026 · Cinevva, 20 июля 2026 и независимый счёт Totally Human по 53 597 релизам · Audio Publishers Association и Edison Research, итоги 2025 · независимый замер по 5,7 млн профилей Яндекс Музыки

Куда идёт индустрия: устройство рынка вместо номеров версий

КАРТИНОЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕСТАЛИ РАСТИ

SD v1 в 2022 и SD 3 в 2024 — одно и то же число операций

за те же два года вычисления передовых языковых моделей росли вчетверо-впятеро в год

Картиночные, 2022 → 2024	вычисления на обучение не выросли вовсе	16 каналов латентного представления вместо 4	диффузионный трансформер и спрямлённый поток	дистилляция с тысячи шагов до четырёх
Передовые языковые, 2022 → 2024	вычисления росли вчетверо-впятеро в год	рычагом оставался размер модели и корпуса	обучение дороже картиночного в 200–400 раз	каждый запуск дешевле картиночного в 40–60 раз

Номер версии меняется быстрее, чем устройство рынка. Решения о внедрении принимают по второму: он держится годами, а номер — недели.

Главный рычаг — токенизатор; размер модели здесь вторичен. Кэша у картиночной модели нет и быть не может: расшумление на каждом шаге переписывает все 4096 токенов.

техническая статья SD3, 2024 · карточка модели Stable Diffusion v1 · Genie 3, Google DeepMind, август 2025 · выпуск Suno v6 от 09.09.2026 и ElevenMusic от 01.04.2026 · четыре отраслевых обзора рынка за 2026 год

Куда идёт индустрия: права, мировые модели и размер рынка

СПОР О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОБУЧАЮЩИХ ДАННЫХ

стал условием работы продукта

Suno с 09.09.2026, ElevenMusic с 01.04.2026 — на лицензированном материале. Там, где правообладатель крупный, вопрос закрывается лицензией раньше суда

МИРОВЫЕ МОДЕЛИ — ОТДЕЛЬНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ

720p, 24 кадра/с, связность несколько минут

против 10–20 секунд у предшественников; видеомодель порождает запись, мировая — пространство, в котором можно находиться



миллиарды долларов — размер одного и того же рынка за 2026 год · один рынок, один год, четыре отраслевых обзора

Все четыре оценки согласны лишь в темпе роста — 14–34 % в год

Три величины, по которым читают направление. Ни одна из них не меняется с номером версии: право, класс задачи и граница рынка держатся годами.

техническая статья SD3, 2024 · карточка модели Stable Diffusion v1 · Genie 3, Google DeepMind, август 2025 · независимая проверка WRBench, 23 модели, июнь 2026 (arXiv:2606.20545) · выпуск Suno v6 от 09.09.2026 и ElevenMusic от 01.04.2026 · четыре отраслевых обзора рынка за 2026 год

Четыре критерия отказа: когда модель — не тот инструмент

1. Точные величины	в требованиях есть единицы, допуски, материалы, кинематика	внутри картинки ничего этого нет: нечего измерить и нечем проверить расчётом	система автоматизированного проектирования
2. Источник и ссылка	в требованиях есть «на основании» или «со ссылкой»	вклад обучающего примера размазан по миллиардам весов: такой записи не существует	поиск по базе, обратный поиск по изображению, архив
3. Постоянство объекта	персонаж, товар или интерфейс узнаваем во всей серии	понятия «тот же самый» в модели нет; связность деградирует с длиной	идентичность держат снаружи модели
4. Нужное уже в записи	нужное записано, но читается плохо	модель добавит то, чего не было, и так же убедительно	разделение источников, шумоподавление, сверхразрешение

Один и тот же разбор на каждый критерий: признак задачи → почему метод её не берёт → чем работать вместо

Делл'Аква и соавт., «Navigating the Jagged Technological Frontier», SSRN 4573321, 18.09.2023 (полевой опыт с Boston Consulting Group)

Почему критерии пишут до начала работы

ВНУТРИ КРУГА ЗАДАЧ, КОТОРЫЙ МОДЕЛЬ ТЯНЕТ

на 12,2 % больше задач и на 25,1 % быстрее

против работавших без модели, при более высоком качестве — крупный выигрыш по меркам полевых опытов

РАЗРЫВ НА ЭТОЙ ЗАДАЧЕ

19 процентных пунктов

единица названа вслух: это разница ДОЛЕЙ верных решений, а не процентов от процента

ОТСЮДА ПРАВИЛО

критерии пишутся до начала работы

границу применимости изнутри задачи не видно; результат меряется по секундомеру и по доле верных решений



процент верных решений на одной и той же задаче · задача за пределами круга; 758 консультантов, три условия

Вред приходит из невидимости границы, а качество самого инструмента тут ни при чём. Задача за пределами круга внешне ничем не отличалась от остальных восемнадцати.

Делл'Аква и соавт., «Navigating the Jagged Technological Frontier», SSRN 4573321, 18.09.2023 (полевой опыт с Boston Consulting Group)

Пэн против METR: та же работа, измерения расходятся в знаке

РАЗРЫВ МЕЖДУ ЗАМЕРОМ И САМООЦЕНКОЙ

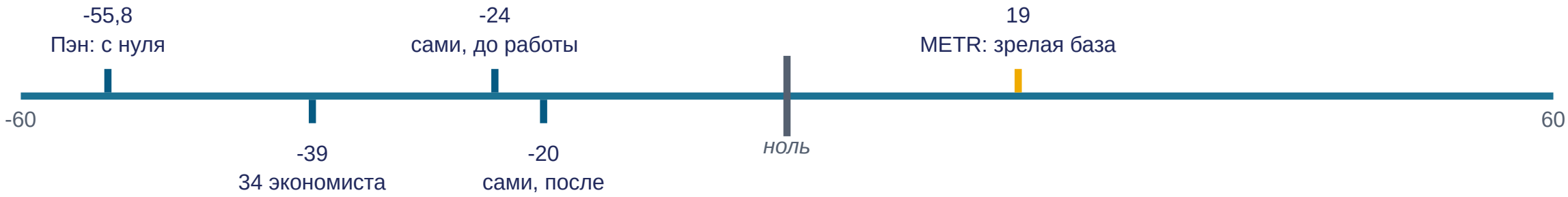
39 процентных пунктов самообмана

между «на 19 % медленнее» по секундомеру и «уверен, что на 20 % быстрее» после работы

ЧТО ДЕЛАТЬ ВМЕСТО ОПРОСА САМООЦЕНКИ

30–50 своих типовых задач и секундомер

для картинок это дешевле, чем для текста: оценка одного образца занимает секунды



процент времени на задачу: влево — быстрее, вправо — медленнее · та же работа без инструмента, принятая за ноль

Четыре прогноза слева от нуля, единственный секундомер в зрелой базе — справа

Разницу создаёт база, в которой работают. У Пэна 95 разработчиков писали HTTP-сервер с нуля; у METR 16 опытных разработчиков брали 246 настоящих задач в своих репозиториях — свыше миллиона строк кода каждый.

За точность прогноза платили: вознаграждение считалось от величины промаха. Не помогло ни одной из четырёх групп.

Пэн и соавт., «The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot», arXiv:2302.06590, 13.02.2023 · METR, «Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity», 10.07.2025, arXiv:2507.09089

Обрушение разнообразия: Цзюй и Арал, 2 234 участника — и режим, при котором его нет

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ПОЛЕВОМ ОПЫТЕ

на 50 % больше объявлений В РАСЧЁТЕ НА УЧАСТНИКА

единица названа: на общий объём выпуска команды это число без пересчёта не переносится

В лаборатории, 453	время на задание меньше на 40 %, качество выше на 18 %	черновик ужался вдвое, правка выросла вдвое	предрегистрированный рандомизированный опыт
В поле, 2 234	11 024 объявления, проверка на реальных показах	на 50 % больше объявлений на участника	текст выигрывает, изображение проигрывает

Два опыта на одном и том же удешевлении пробы: в лаборатории на типовых текстах и в поле на творческой задаче

Одно и то же удешевление пробы, два режима работы человека с моделью. Лабораторный опыт мерил время и качество по судейским оценкам, полевой — поведением настоящей аудитории, без судей вовсе. Границу между частями работы оба нашли одинаково зазубренной: текстовая часть у команд с моделью выигрывает, изобразительная проигрывает.

Ной С., Чжан У., Science 381(6654):187–192, 14.07.2023, doi:10.1126/science.adh2586 (рабочая версия MIT — 02.03.2023) · Цзюй Х., Арал С., «Collaborating with AI Agents», arXiv:2503.18238, MIT IDE

Два режима работы человека с моделью, и разброс схлопывается только в одном

Разброс схлопывается	человек делегирует работу целиком и говорит с моделью как с собеседником	работы выходят заметно более похожими друг на друга	если ценность в отклонении от центра ожиданий — режим её уничтожает
Не схлопывается	человек ставит задачу, разбирает результат, ставит следующую	обрушения разнообразия в опыте не наблюдается вовсе	выше и производительность, и качество по всем измерениям сразу

Одно и то же удешевление пробы, два режима работы человека с моделью

Режим выбирает человек. Это единственный рычаг на кадре. Первый режим называется делегированием, второй — задачно-ориентированным взаимодействием. Различает их то, кто держит решение; инструмент в обоих один и тот же.

Мера разнообразия у авторов опыта такая: семьдесят тысяч вариантов из одной модели менее разнообразны, чем семьдесят вариантов от семидесяти разных людей.

Ной С., Чжан У., Science 381(6654):187–192, 14.07.2023, doi:10.1126/science.adh2586 (рабочая версия MIT — 02.03.2023) · Цзюй Х., Арал С., «Collaborating with AI Agents», arXiv:2503.18238, MIT IDE

Счёт сквозной линии: тринадцать разборов и три неравные части

РАЗОБРАНО ПОДРОБНО ЗА ВЕЧЕР

13 случаев

плюс один правовой разбор вне этого знаменателя. Сложение сходится: 7 + 3 + 3 = 13

Семь, где обе стороны измерены в одной единице: цена изображения · микродрамы · ролик к финалу НБА · рождественская кампания · редакция, выпускавшая машинные статьи · российские издания · дубляж.

Три, где базы со стороны классики нет, и это названо вслух: сколько стоил тот же баннер у штатного дизайнера · сколько часов записи требует банкирование голоса по протоколу клиники · сколько стоит классическая доработка под купол.

Три, где классического режима не существует вовсе: перегородка сделана оптимизацией без обученной модели · голос актёра в классическом режиме либо отсутствует, либо чужой · у свитков альтернатива одна, не прочитать никогда.

Ноль — удобная база: он всегда даёт впечатляющее число и всегда неверен, потому что до модели работу кто-то делал. Седьмой разбор пограничный и назван: у дубляжа первый классический режим посчитан, второй, субтитры, назван без числа.



Подешевела не работа — подешевела ошибка



год · семь удешевлений, каждый раз исчезала операция посредничества

первое приближение замысла стало стоить доли цента: сделать 70 000 вариантов и выбрать один стало дешевле, чем сделать один и попасть

Выиграли те, кто научился выбирать

- один человек с 300–400 генерациями и двумя днями собирает ролик для финала НБА
- пятеро специалистов и тридцать дней дают рождественскую кампанию мирового бренда
- отрасль микродрам переходит на новый способ производства за один год
- человек, потерявший голос, получает его обратно по минутам старых записей
- свиток, который нельзя было развернуть, прочитан целиком

Платят те, кого раньше узнавали бесплатно

- голос, лицо, подпись и манера перестали подтверждать себя сами
- подтверждение стало стоить денег и труда проверяющего
- распознаватель, дающий 99,9 % верных решений на знакомой модели, на незнакомой даёт 51,9 % — монету
- в редакциях с высокой долей машинных статей экспертов на 1 000 слов стало меньше на 22 %
- счёт за дешёвую ошибку выставлен, и выставлен не всем поровну

Долг вперёд: Лекция 14

ЧТО ОСТАЁТСЯ ЗА КАДРОМ СЕГОДНЯ

подделка личности, голосовое мошенничество, обход проверок при найме, распознаватели внутри контура защиты

класс атак, который появляется, когда подтверждение перестаёт быть бесплатным

КУДА ЭТО УХОДИТ

Лекция 14

там распознаватель вернётся элементом системы безопасности: пороги, цена ложной тревоги, человек, принимающий решение по подсказке



Исполнение перестало быть дефицитом, и это хорошая новость: работа переехала на шаг, который не подешевел, и шаг этот называется отбором.

Вопросы